Testování SWINGERsimu

Část II: Tři publikované vícenásobné hvězdy – BU CMi, TIC 120362137 a V994 Her

2026-11-06

Obsah

1 Cíl testu **2**

2 Data a metody **3**
2.1 Tři soustavy . . . 3
2.2 Pojmy použité ve zprávě . . . 4
2.3 Tři konfigurace modelu . . . 4
2.4 Model . . . 5
2.5 Srovnání světelných křivek . . . 5
2.6 Fit . . . 5
2.7 Ansámbly . . . 6

3 BU CMi (2+2) **6**
3.1 Soustava podle Pribully et al. (2023) . . . 6
3.2 Stabilita . . . 6
3.3 Století dopředu a dozadu a apsidální pohyb . . . 7
3.4 Světelné křivky TESS . . . 8
3.5 Okamžiky minim . . . 10
3.6 Fit . . . 11
3.7 Ansámbl . . . 14
3.8 Závěr . . . 14

4 TIC 120362137 (3+1) **14**
4.1 Soustava podle Borkovitse et al. (2026) . . . 14
4.2 Stabilita . . . 15
4.3 Století dopředu a dozadu a apsidální pohyb . . . 15
4.4 Světelné křivky TESS . . . 17
4.5 Okamžiky minim . . . 19
4.6 Fit . . . 20
4.7 Ansámbl . . . 21
4.8 Závěr . . . 22

5 V994 Her ((2+2)+2) **22**
5.1 Soustava podle Zascheho et al. (2023) . . . 22
5.2 Stabilita . . . 23
5.3 Třicet let dopředu a dozadu a apsidální pohyb . . . 23
5.4 Světelné křivky TESS . . . 25
5.5 Okamžiky minim . . . 27
5.6 Fit . . . 27
5.7 Ansámbl . . . 29
5.8 Závěr . . . 30

6 Srovnání tří soustav **31**

7 Diskuse **32**
7.1 Publikované elementy nejsou bez ukotvení přenositelné 32
7.2 Dynamika je správně; klasický apsidální pohyb testuje stavbu hvězd 32
7.3 Co fit dokáže a co ne 32
7.4 Role pozorovatelů 33
7.5 Meze tohoto testu 33

8 Závěry **33**

9 Data a reprodukovatelnost **34**

Literatura **34**

Abstrakt. Testujeme, zda N-částicový simulátor SWINGERsim reprodukuje tři dobře prostudované kompaktní vícenásobné hvězdy, jejichž řešení publikovali členové a spolupracovníci skupiny SQUADRA: čtyřhvězdu 2+2 BU CMi (Pribulla et al. 2023), čtyřhvězdu 3+1 TIC 120362137 (Borkovits et al. 2026) a trojnásobně zákrytovou šestinásobnou hvězdu V994 Her (Zasche et al. 2023). Pro každou soustavu SWINGERsim integroval publikované řešení dopředu i dozadu v čase, otestoval její stabilitu, spočítal syntetické světelné křivky TESS a okamžiky všech zákrytů, nafitoval vlastní N-částicový model na naměřené okamžiky minim, radiální rychlosti a světelné křivky TESS a zintegroval ansámbl 400–600 soustav vylosovaných v rámci publikovaných nejistot.

Všechny tři soustavy jsou stabilní ve všech testech. Publikované elementy, převzaté doslovně, dávají zákryty, které se během několika let posunou o hodiny až dny, protože oskulační periody nejsou periodami, se kterými se zákryty opakují; po přizpůsobení periody a fáze každého zákrytového páru minimům („ukotvení“) souhlasí syntetické světelné křivky TESS s pozorovanými v nejlepších sektorech na 2–4 promile toku (ppt), zhruba na jedno procento hloubky zákrytu, a okamžiky zákrytů na rozptyl dat. Společný fit všech dat, s realistickou chybou pro každý zdroj minim a aposteriorním rozdělením vzorkovaným metodou MCMC, reprodukuje publikované hmotnosti na 1–5 % (BU CMi, TIC 120362137) a sklony na 0,15°. Ukazuje také tři rozdíly, z nichž každý jsme sledovali tak daleko, jak to publikované informace dovolují. (1) U BU CMi souhlasí publikované apsidální periody na 1 % s integrací SWINGERsimu pro hmotné body. Když SWINGERsim přidá stáčení přímky apsid způsobené slapovými a rotačními výdutěmi hvězd, fit reprodukuje pozorovaný apsidální pohyb tak, že sníží vnější excentricitu o 2,6σ; s hmotnými body rozpor zmizí. Publikovaný kód umí slapové a rotační efekty zahrnout a vlastní analytický odhad slapového stáčení v článku je dokonce o něco větší než odhad SWINGERsimu; zda publikovaná integrace použila menší slapový člen, nebo žádný, článek neuvádí, a tato otázka zůstává otevřená. (2) U TIC 120362137 je publikovaná apsidální perioda 51denní dráhy teoretická hodnota, ne měření; 32,4 roku ze SWINGERsimu tedy s daty v rozporu není. (3) U V994 Her je apsidální pohyb převážně klasický: SWINGERsim jej předpovídá ze stavby hvězd, kdežto článek rychlosti volně fitoval. Pro pár B nachází sám článek apsidální konstantu asi 0,83krát menší než teoretickou, blízko faktoru 0,81, který potřebuje SWINGERsim; pár C by potřeboval apsidální konstanty 1,8krát větší, než dávají hvězdné modely.

1 Cíl testu

SWINGERsim je dopředný model: z hmotností, poloměrů a drah počítá, jak se hierarchická vícenásobná hvězda pohybuje, jak vypadá její světelná křivka a kdy nastávají její zákryty. SQUADRA pracuje opačným směrem: vychází z pozorování, světelných křivek a okamžiků minim naměřených družicemi a pozorovateli, a ptá se, jaká soustava je vytvořila. Než může SWINGERsim s touto úlohou pomoci, musí projít jednoduchým testem: **reprodukuje SWINGERsim to, co bylo pozorováno, u soustavy, kterou už jiní pečlivě vyřešili?**

Vybrali jsme tři soustavy s úplnými publikovanými řešeními, dlouhými řadami okamžiků minim a světelnými křivkami TESS, po jedné z každé hierarchie, na které SQUADRA záleží:

- **BU CMi**: dvě zákrytové dvojhvězdy obíhající jedna kolem druhé (2+2), nejkompaktnější známá plochá dvojitě zákrytová čtyřhvězda (vnější perioda 121,8 d);

- **TIC 120362137**: zákrytová dvojhvězda se třetí hvězdou na 51denní dráze a čtvrtou na 1046denní dráze (3+1), nejkompaktnější známá čtyřhvězda tohoto typu;
- **V994 Her**: tři zákrytové dvojhvězdy, A a B v uspořádání 2+2 a vizuální průvodce C ((2+2)+2), první známá trojnásobně zákrytová šestinásobná hvězda.

U každé soustavy se ptáme na pět otázek:

1. **Stabilita.** Je publikovaná soustava dynamicky stabilní podle analytických kritérií a podle přímého N-částicového testu?
2. **Dynamika v čase.** Co se děje s drahami během století dopředu a dozadu a souhlasí periody precese spočítané SWINGERsimem s publikovanými?
3. **Světelné křivky.** Souhlasí syntetické světelné křivky SWINGERsimu, celé soustavy i jednotlivých párů, se světelnými křivkami TESS?
4. **Okamžiky minim.** Nastávají zákryty SWINGERsimu tehdy, kdy je pozorovatelé viděli, po celé době pokryté publikovanými minimy?
5. **Fit.** Dokáže vlastní fit SWINGERsimu na všechna tato data najít konfiguraci, která je reprodukuje, a jak se srovná s publikovaným řešením? Ansámbl soustav v rámci publikovaných chyb ukazuje, jak robustní jsou závěry.

Úspěch znamená: publikovaná soustava je v SWINGERsimu stabilní; syntetické světelné křivky souhlasí s TESS na úrovni reziduí publikovaných modelů (několik ppt); okamžiky zákrytů souhlasí s naměřenými minimy na minuty, jakmile jsou periody ukotveny; a fit reprodukuje data, aniž by opustil rozsah fyzikálně rozumných parametrů. Kde se SWINGERsim s článkem neshoduje, hledáme důvod, ne shodu.

2 Data a metody

2.1 Tři soustavy

Tabulka 1. Testované soustavy a použitá data. *Minima*: publikované okamžiky minim (počet, roky, zdroje). *TESS*: sektory srovnání světelných křivek (SPOC: zpracování TESS Science Processing Operations Center; QLP: Quick-Look Pipeline).

	BU CMi	TIC 120362137	V994 Her
hierarchie	2+2: (Aa+Ab)+(Ba+Bb)	3+1: ((Aa+Ab)+B)+C	(2+2)+2: ((A)+(B))+(C)
zákrytové páry	A 2,94 d, B 3,26 d	Aa–Ab 3,28 d	A 2,08 d, B 1,42 d, C 1,96 d
vnější dráhy	A–B 121,8 d	A–B 51,3 d, AB–C 1046 d	A–B 1062 d; C kolem AB (neměřeno)
zdroj řešení	Pribulla et al. (2023), tab. 7	Borkovits et al. (2026), tab. 1–2	Zasche et al. (2023), tab. 3
epocha elementů (BJD)	2458491,5	2458683,3	2459010,0
minima	183, 2005–2023; HAT, KELT, MASCARA, TESS, pozemní dopozorování, Ogloza et al. (2008), Volkov et al. (2021)	147, 2019–2024; doplňková tabulka S3 / Supplementary Data 6 článku	343, 2002–2022; TESS, pozorovatelé RU, SD & UM, FRAM, MM, GP
radiální rychlosti	305 všech čtyř hvězd (Pribulla et al. 2023)	380 všech čtyř hvězd (Borkovits et al. 2026)	128 hvězd párů A a B (Lee et al. 2008)
sektory TESS	7 (SPOC 30 min), 34, 61 (SPOC 2 min)	14, 26, 40–41, 53–54, 74 (SPOC)	26 (SPOC 2 min), 40, 53 (QLP 10 min)

Publikovaná řešení všech tří soustav byla získána programem Lightcurvefactory (Borkovits et al. 2019, 2020, 2021), který fituje světelné křivky, radiální rychlosti, změny okamžiků

zákrytů a spektrální rozdělení energie společně, s poloměry a teplotami hvězd převzatými z hvězdných izochron (PARSEC). Dráhy se počítají dvěma různými způsoby. U BU CMi a TIC 120362137 program integruje pohyb hvězd numericky (*fotodynamický* model); jeho integrátor umí zahrnout slapové a rotační efekty (Borkovits et al. 2019, příloha A), ale ani jeden článek neuvádí, zda byly tyto členy použity. U V994 Her jsou poruchy mezi páry malé a Zasche et al. (2023, odd. 3) místo N-částicové integrace použili analytické keplerovské dráhy s konstantní, volně fitovanou rychlostí apsidálního stáčení každého páru. Dráhové elementy v článcích jsou *okamžité oskulační elementy* v epoše z tabulky 1, tj. keplerovská dráha, po které by se hvězdy od toho okamžiku pohybovaly, kdyby ostatní hvězdy zmizely. SWINGERsim používá stejný druh elementů jako počáteční podmínky, s argumentem periastra ω sekundární složky (relativní dráhy), podle konvence všech tří článků. U V994 Her články neuvádějí uzly; předpokládali jsme $\Omega = 0$ pro všechny dráhy (autoři považují soustavu za téměř koplanární) a dráhu C kolem A+B s P = 3000 let a e = 0,3 (promítnutá vzdálenost je ~300 au); ansámbl tyto předpoklady obměňuje.

2.2 Pojmy použité ve zprávě

- **Okamžik minima (okamžik zákrytu).** Okamžik největšího poklesu jasnosti během zákrytu, změřený pozorovatelem ze světelné křivky: to jsou **data**. Články je uvádějí s chybami; *primární* minimum je zákryt první hvězdy páru.
- **Modelový okamžik zákrytu.** Pro každé naměřené minimum SWINGERsim spočítá okamžik nejmenší promítnuté vzdálenosti obou hvězd páru v N-částicové integraci plus dobu, kterou světlo potřebuje k pozorovateli napříč soustavou (Irwin 1952). Je to modelová podoba téže události, ne předpověď.
- **O − C** („pozorováno minus počítáno“). Naměřený okamžik minus okamžik přísně periodické (lineární) efemeridy T = T0 + P E, kde E je číslo cyklu. Přísně periodická dvojhvězda dává vodorovnou čáru. Ve vícenásobné hvězdě se čára ohýbá: *apsidální pohyb* posouvá primární a sekundární minima opačnými směry (dvě zrcadlové vlny); *efekt světelného času* (LTTE) vnější dráhy posouvá všechna minima páru společně; a v kompaktních soustavách třetí hvězda přímo mění periodu (*dynamické* změny okamžiků zákrytů, ETV). V této zprávě je lineární efemerida každého páru střední efemeridou modelových primárních minim, takže naměřené body i modelové křivky mají společný základ.
- **Předpověď.** Modelový okamžik zákrytu nebo světelná křivka k datu bez dat.
- **Oskulační a střední perioda.** Oskulační perioda je perioda keplerovské dráhy v jednom okamžiku; střední perioda je průměrný interval mezi zákryty. V kompaktní vícenásobné hvězdě se liší o 10^{-4}–10^{-3} periody, protože dráha páru je neustále rušena.
- **Ukotvení.** Úprava jen periody a fáze (střední anomálie v epoše) každého zákrytového páru tak, aby jeho střední perioda zákrytů a fáze souhlasily s minimy.
- **Apsidální pohyb.** Stáčení přímky apsid (dlouhé osy) excentrické dráhy; jeho perioda U je doba jednoho úplného otočení. Pohánějí jej ostatní hvězdy (*dynamický*), slapové a rotační výdutě samotných hvězd (*klasický*) a obecná relativita.
- **Poměr stability.** Pro pár uvnitř vnější dráhy poměr vnější pericentrové vzdálenosti ke kritické vzdálenosti podle Mardlinga & Aarsetha (2001, „MA01“) nebo Vynatheyi et al. (2022, „V22“); nad 1 je trojice stabilní. Pro čtyřhvězdy SWINGERsim používá také klasifikátor strojového učení Vynatheyi et al. (2023) a *test duchem*: dva N-částicové běhy lišící se o 10^{-6} au v jedné velké poloose musí zůstat blízko sebe.
- **Světlo navíc.** Světlo ve fotometrické cloně, které se zákrytů neúčastní: další hvězdy soustavy, sousední hvězdy nebo světlo ubrané či přidané korekcí zpracování na přeplněné pole. Mění všechny hloubky zákrytů stejným faktorem.
- **ppt**: promile celkového toku. **rms**: střední kvadratická hodnota reziduí. **Medián |O − C|**: typické reziduum, méně citlivé na několik špatných bodů.

2.3 Tři konfigurace modelu

Každá soustava byla počítána se třemi konfiguracemi:

- **publikovaná**: přesně elementy, hmotnosti, poloměry a teploty z článku;

- **ukotvená**: publikovaná konfigurace s periodou a fází každého zákrytového páru přizpůsobenými minimům; všechna ostatní čísla jako v článku;
- **nafitovaná**: výsledek fitu SWINGERsimu (níže).

Proč je ukotvení nutné, je jedním z výsledků testu: oskulační periody nejsou přenositelné. Dva programy, které popisují týž pohyb v mírně odlišných souřadnicích nebo s mírně odlišnými silami, přiřadí stejným oskulačním číslům mírně odlišné střední periody, a za několik tisíc cyklů se rozdíl 10^{-4} v periodě změní v hodiny. Ukotvení tento rozdíl odstraní dvěma čísly na pár a dynamiku nechá nedotčenou.

2.4 Model

SWINGERsim integruje pohyb všech hvězd s plnou gravitací (REBOUND s integrátorem IAS15, Rein & Liu 2012, Rein & Spiegel 2015), včetně obecné relativity a slapové a rotační deformace hvězd (REBOUNDx, Tamayo et al. 2020), s apsidálními konstantami z modelů hvězd (Claret 2023) ve stáří podle stop MIST (Choi et al. 2016; Dotter 2016). Světelná křivka sčítá světlo všech hvězd: koule (nebo Rocheovy plochy) s okrajovým ztemněním podle čtyřkoeficientového zákona Clareta (2000) s koeficienty Clareta & Bloemen (2011), se zákryty každé hvězdy každou jinou hvězdou, která je před ní, s elipsoidální proměnností, odrazem a dopplerovským zjasněním těsných párů a s dobou šíření světla napříč soustavou.

2.5 Srovnání světelných křivek

Světelné křivky družice TESS (Ricker et al. 2015) byly staženy programem lightkurve (Lightkurve Collaboration 2018) ze zpracování SPOC (Jenkins et al. 2016) a QLP (Huang et al. 2020). Model byl spočítán v pozorovaných časech a zprůměrován přes expozici (2, 10 nebo 30 min). Dvě věci ve fotometrii TESS nejsou vlastnostmi hvězd a je třeba s nimi počítat: světlo navíc v cloně mění všechny hloubky stejným faktorem a pomalé instrumentální trendy ohýbají základní úroveň. Pozorování jsme proto srovnávali s `a × model + baseline` (základní úroveň), kde `a` je jeden škálovací faktor na sektor a základní úroveň je kvadratický polynom v čase pro každý souvislý úsek. To jsou jediná upravovaná čísla; zákryty přicházejí z modelu nezměněné. Měřítkem shody je rms rozdílu pozorování a modelu v ppt, po odstranění bodů vzdálených více než pět robustních směrodatných odchylek.

2.6 Fit

Fit mění elementy N-částicového modelu, dokud nesouhlasí s daty. Pro každé naměřené minimum se soustava zintegruje těsně před očekávaný zákryt a modelový zákryt se najde z pohybu páru. Fit minimalizuje $\chi^2 = \Sigma\,((\text{data} - \text{model})/\sigma)^2$ přes všechna data najednou:

- **okamžiky minim**, každý zdroj (každá přehlídka, každý pozorovatel, každý sektor TESS) s vlastní dodatečnou chybou („jitter“), přičtenou kvadraticky k uváděným chybám a určenou fitem tak, aby každý zdroj měl redukované χ^2 rovné 1; minima vzdálená od modelu více než 5 robustních směrodatných odchylek jsou vynechána (a vrácena, pokud je pozdější iterace přiblíží);
- **radiální rychlosti**, s volnými hmotnostmi hvězd, systémovou rychlostí a nulovým bodem každého přístroje;
- **světelné křivky**: okna ±0,3 d kolem zákrytů jednoho nebo dvou sektorů TESS s volnými sklony a poloměry a lineární kalibrací každého okna (škála pro světlo navíc, nulový bod, trend). Sousední body světelné křivky nejsou nezávislé (červený šum); jejich chyby se násobí faktorem β podle Ponta et al. (2006), změřeným z reziduí;
- **apriorní rozdělení**: gaussovská apriorní rozdělení z článků na elementy, které data omezují jen slabě (excentricity a ω párů, vnější dráhy), nikdy na periody párů (oskulační periody nejsou přenositelné).

Minimalizace používá metodu nejmenších čtverců s oblastí důvěry (SciPy, Virtanen et al. 2020). Aposteriorní rozdělení bylo poté vzorkováno programem emcee (Foreman-Mackey et al. 2013; 72 chodců × 1000 kroků, první polovina zahozena jako zahoření). Autokorelační čas řetězců je $\tau \approx 52$–53 kroků, takže celý řetězec pokrývá asi 19 τ a ponechaná druhá polovina asi deset τ na chodce. To splňuje praktické pravidlo Foreman-Mackeyho et

al. (2013), kteří doporučují běh o délce asi deseti τ, a stačí pro zde uváděné rozsahy 16–84 % (asi 700 nezávislých vzorků), ale nedosahuje 50 τ, které pro spolehlivý odhad samotného τ doporučuje online dokumentace emcee (návod „Autocorrelation analysis & convergence“). Běh o 400 krocích dal chyby, které se od chyb z 1000 kroků liší v mediánu o 3–5 % (nejvýše dvakrát, u vektoru excentricity téměř kruhového páru TIC 120362137), a mediány, které se liší o méně než 0,4σ. Uváděné chyby jsou proto spolehlivé na několik desítek procent.

Aby bylo vidět, co který druh dat přináší, fit byl spuštěn i po krocích: jen okamžiky minim, pak s dodatečnou chybou pro každý zdroj, s apriorními rozděleními, automaticky z publikovaných elementů, s radiálními rychlostmi a se světelnými křivkami. Kroky jsou shrnuty u každé soustavy.

2.7 Ansámbly

Ansámbl je množina soustav vylosovaných náhodně v rámci publikovaných nejistot (hmotnosti, excentricity, sklony, uzly, vnější dráhy; u V994 Her i neznámá dráha C). Každá soustava se zintegruje dopředu i dozadu a SWINGERsim zaznamená její osud (neporušená, nestabilní, splynulá), její periody precese a zda její páry zakrývají. Soustavy se pak váží podle toho, jak dobře reprodukují publikované apsidální periody a podmínku, že páry dnes zakrývají. Efektivní počet členů n_eff udává, kolik soustav nese váhu.

3 BU CMi (2+2)

3.1 Soustava podle Pribully et al. (2023)

BU CMi tvoří dvě zákrytové dvojhvězdy hvězd typu A, A (2,94 d) a B (3,26 d), každá s excentrickou dráhou (e ≈ 0,22), které kolem sebe obíhají za pouhých 121,8 dne. Všechny tři dráhy leží v rámci jednoho stupně; čtyři hvězdy mají 2,3–2,5 hmotnosti Slunce a stáří asi 260 Myr. Krátká vnější perioda činí z BU CMi učebnicový příklad rychlého dynamického apsidálního pohybu: oba páry otočí své dráhy jednou za 25–29 let a okamžiky zákrytů se houpou o hodiny. Autoři vše určili ze světelných křivek TESS, radiálních rychlostí všech čtyř hvězd, 183 okamžiků minim od roku 2005 a spektrálního rozdělení energie (Pribulla et al. 2023, tab. 7).

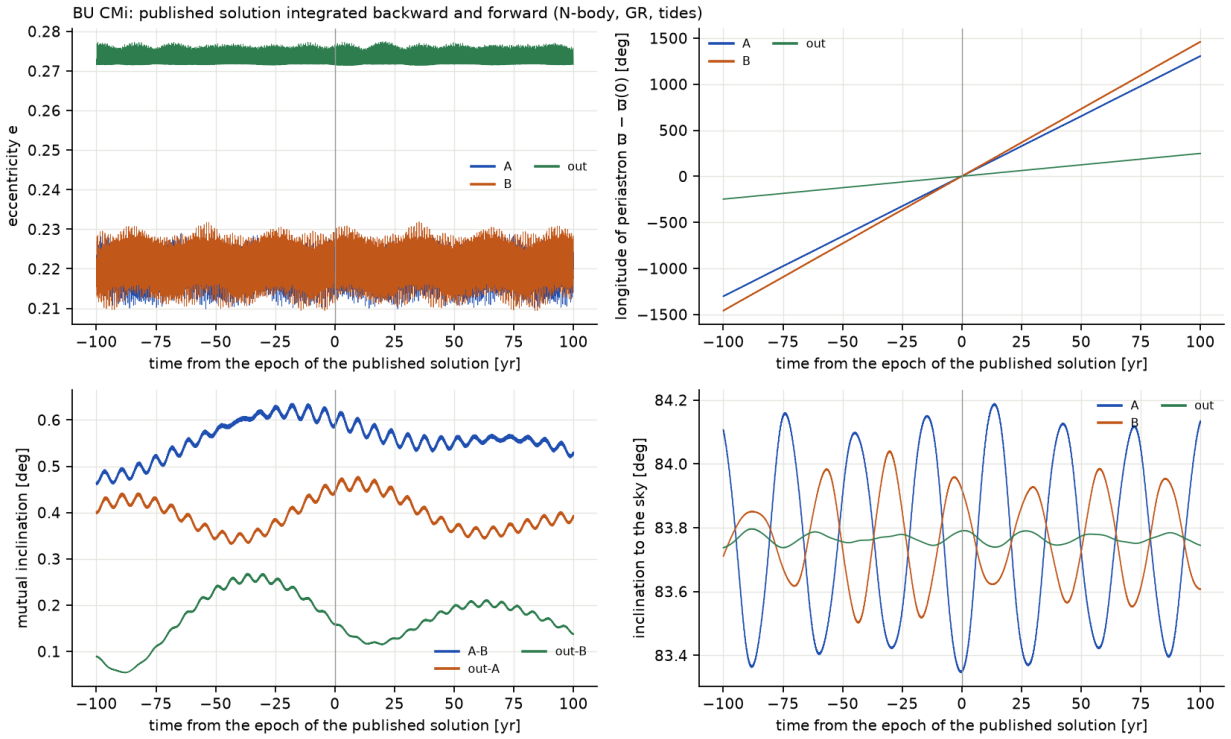
3.2 Stabilita

Tabulka 2. Stabilita publikované BU CMi. Poměr nad 1 znamená stabilní.

podtrojice	a_in / a_out	e_in	e_out	i_mut	MA01	V22
A uvnitř dráhy A–B (+B)	0,066	0,219	0,273	0,4°	2,53	2,89
B uvnitř dráhy A–B (+A)	0,071	0,226	0,273	0,2°	2,36	2,69

Klasifikátor strojového učení Vynatheyi et al. (2023) pro čtyřhvězdy 2+2 dává *stabilní* a N-částicový test duchem přes 100 vnějších oběhů (33 let) končí relativní divergencí $1{,}2 \times 10^{-3}$, hluboko pod prahem nestability. BU CMi je kompaktní (vnější pericentrum je jen asi 2,4krát dál než kritická vzdálenost), ale jednoznačně stabilní.

3.3 Století dopředu a dozadu a apsidální pohyb



Obrázek 1. BU CMi: publikované řešení zintegrované 100 let dozadu a dopředu. Vlevo nahoře: excentricity tří drah; vpravo nahoře: délka periastra vůči hodnotě v epoše (apsidální pohyb); vlevo dole: vzájemné sklony; vpravo dole: sklony tří drah k obloze.

Jak číst obrázek. Vodorovná osa je čas v letech od epochy publikovaných elementů (BJD 2458491,5, leden 2019); vlevo od nuly je minulost, spočítaná integrací dozadu. Každý panel ukazuje jednu vlastnost tří drah (pár A, pár B a vnější dráha „out“). Vpravo nahoře: přímá stoupající čára je dráha, jejíž periastrum se stáčí stálou rychlostí; její sklon je 360° děleno apsidální periodou. Vpravo dole: pár zakrývá jen tehdy, zůstává-li jeho sklon blízko 90°.

Soustava zůstává neporušená v obou směrech, relativní chyba energie zůstává pod $2{,}3 \times 10^{-11}$, excentricity kmitají v rozmezí 0,210–0,229 (A), 0,209–0,232 (B) a 0,271–0,277 (vnější) a oba páry zakrývají po celá dvě století. Vzájemné sklony zůstávají malé: A–B 0,52–0,62° (publikováno 0,61°), vnější–A 0,34–0,48° (0,45°), vnější–B 0,11–0,21° (0,26°).

Tabulka 3. Apsidální periody BU CMi. Publikované hodnoty byly změřeny z numerické integrace autorů; SWINGERsim je měří ze své vlastní, se slapovými a rotačními výdutěmi hvězd i bez nich.

	publikováno (z integrace autorů)	SWINGERsim: hmotné body + relativita	SWINGERsim: + slapy a rotace	ansámbl se slapy, vážený (16–84 %)
pár A	28,7 ± 0,1 roku	28,98 roku (+1,0 %)	27,61 roku (−3,8 %)	27,7 (26,8–28,5) roku
pár B	25,1 ± 0,1 roku	25,30 roku (+0,8 %)	24,65 roku (−1,8 %)	24,6 (23,9–25,4) roku
vnější dráha	145,3 roku	145,08 roku (−0,15 %)	145,07 roku	–

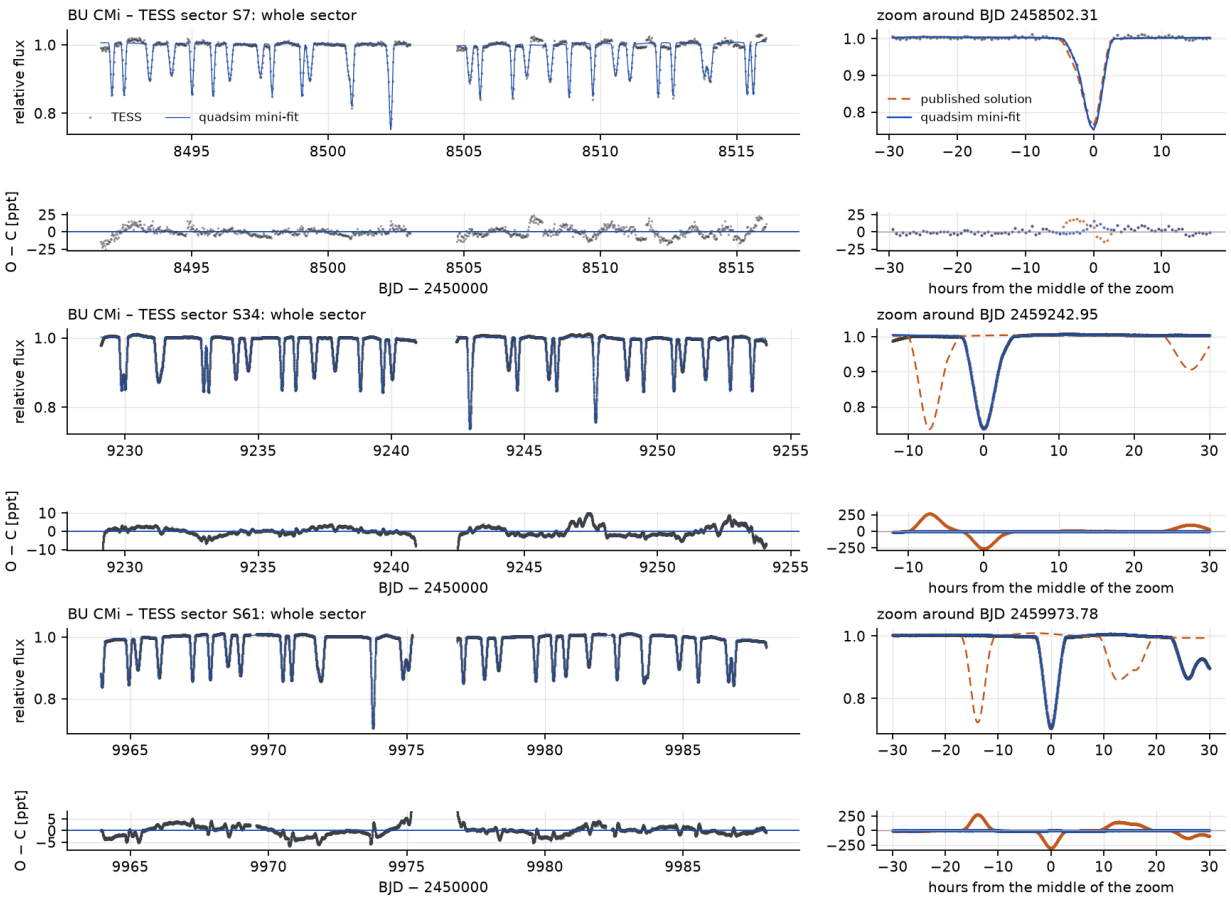
Rychlou precesi způsobuje druhý pár: s hmotnými body SWINGERsim reprodukuje publikované apsidální periody na 1 % a vnější dráhu na 0,15 %. Výdutě hvězd přidávají

stáčení 0,56°/rok u A (asi 16″ za oběh) a 0,33°/rok u B, což periody zkracuje o 4 % a 2 %. To je klasický apsidální pohyb, který předpovídá stavba hvězd.

Pribulla et al. (2023, tab. 7) odhadují tentýž klasický člen analyticky: $\Delta\omega_{\rm tide}$ = 18,73″ a 12,67″ za oběh. Se středními periodami zákrytů párů (2,93959 a 3,26222 d, tj. 124,3 a 112,0 oběhu za rok) to dává **0,65°/rok pro A a 0,39°/rok pro B**, o 15–20 % více než 0,56 a 0,33°/rok ze SWINGERsimu. Článek uvádí také apsidální periody z analytického vzorce (31,75 a 28,96 roku) a ze samostatného fitu spekter a světelných křivek TESS ze sektorů 7 a 34 nafitované apsidální periody 24,91 ± 0,04 a 25,79 ± 0,08 roku (jeho tab. 5). Hodnoty v prvním sloupci tabulky 3 jsou jiné: byly změřeny z numerické integrace výsledného fotodynamického řešení.

Co nám srovnání říká o této integraci? Lightcurvefactory umí integrovat dráhy se slapovými a rotačními efekty (Borkovits et al. 2019, příloha A) a analytické slapové stáčení v článku je dokonce větší než ve SWINGERsimu. Kdyby publikovaná integrace obsahovala klasický člen této velikosti, měl by SWINGERsim souhlasit s publikovanými apsidálními periodami jen tehdy, když zahrne svůj vlastní slapový a rotační člen. Děje se opak: publikované periody souhlasí s během SWINGERsimu pro hmotné body na 1 % a od běhu s výdutěmi se liší o 2–4 %. Buď je slapový člen v publikované integraci menší než oba odhady (například kvůli jiným apsidálním konstantám k_2 nebo poloměrům), nebo byl vypnut. Článek neříká, která možnost platí, a z publikovaných čísel to rozhodnout nemůžeme. To je důležité pro fit níže.

3.4 Světelné křivky TESS



Obrázek 2. BU CMi: světelné křivky TESS (šedé body) a model SWINGERsimu (modře: nafitovaný na okamžiky minim) pro sektory 7, 34 a 61. Vlevo: celý sektor s rezidui (pozorování − model, v ppt) pod ním. Vpravo: 2,5denní výřez kolem nejhlubšího zákrytu uprostřed sektoru s modelem publikovaných elementů (oranžově, čárkovaně) a fitu (modře).

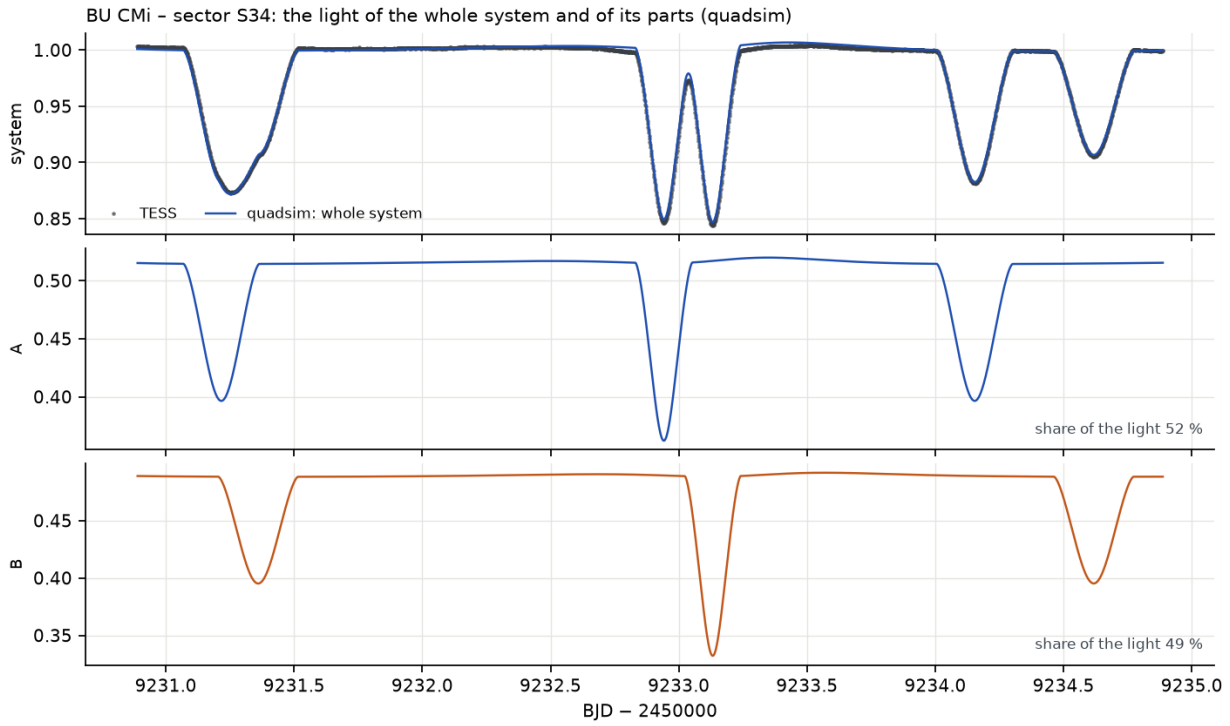
Jak číst obrázek. Každá dvojice řádků je jeden sektor TESS. Ve velkém panelu je každý pokles zákrytem páru A nebo B (hlubší úzké poklesy kolem 0,75–0,8 toku jsou místa, kde se

zákryt A a B překrývají). Kdyby byl model dokonalý, byl by panel reziduí pod ním plochým pásem šumu. Ve výřezu je časová osa v hodinách, aby šlo srovnat tvar jednoho zákrytu: oranžová čárkovaná křivka ukazuje, kam padnou zákryty *publikovaných* elementů: v sektoru 7, epoše elementů, téměř správně; v sektoru 61 (o čtyři roky později) o mnoho hodin vedle. Modrá křivka (fit) leží na datech.

Tabulka 4. Rezidua světelných křivek TESS soustavy BU CMi (rms pozorování − model, ppt). Hloubky zákrytů jsou 150–250 ppt.

sektor (kadence)	body	publikovaná	ukotvená	nafitovaná na minima	škála a
7 (30 min)	1 086	9,8	7,0	7,1	0,98
34 (2 min)	16 823	25,5	3,1	2,7	0,98
61 (2 min)	15 774	27,9	2,8	2,0	0,98

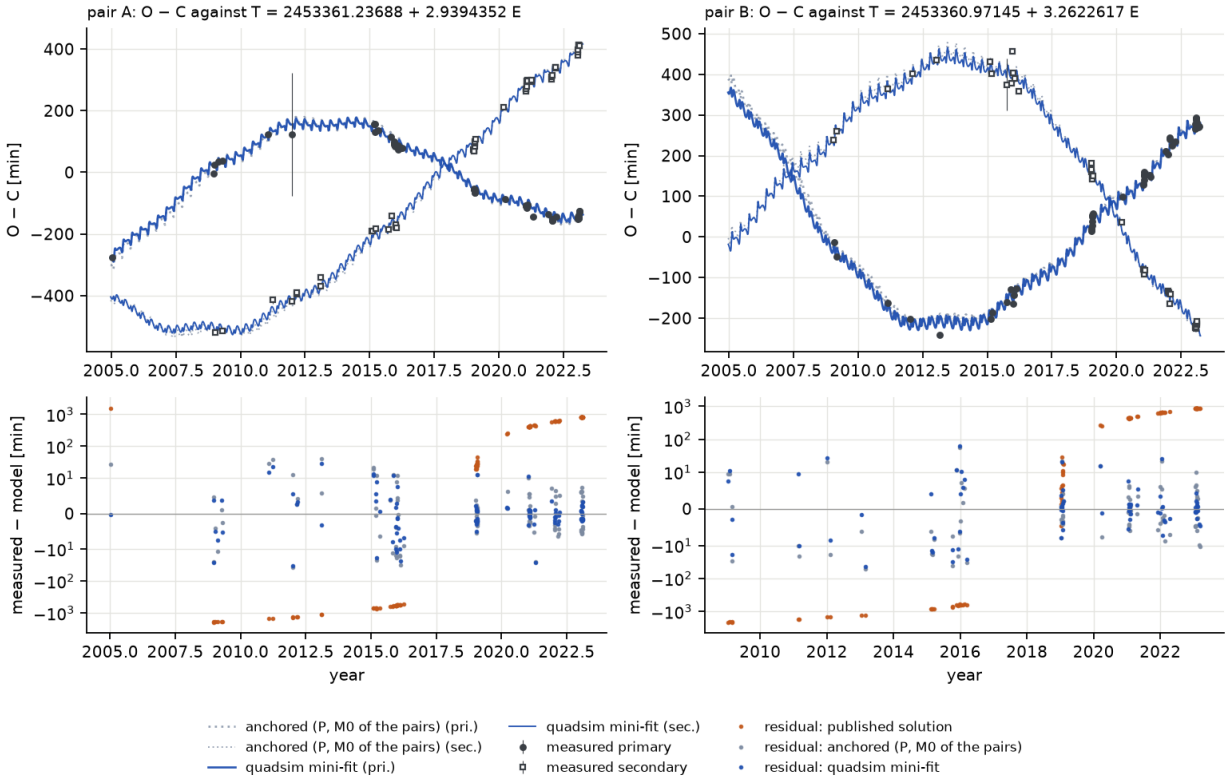
Publikované elementy reprodukují sektor 7 (epochu elementů), ale sektory 34 a 61 míjejí o 25–28 ppt, protože jejich zákryty padnou do nesprávných časů. Jakmile jsou periody a fáze ukotveny, souhlasí světelné křivky všech tří sektorů ve dvouminutových datech na 2–3 ppt, asi na jedno procento hloubky zákrytu. Škálovací faktor a se fituje volně pro každý sektor; jeho hodnota 0,98 znamená, že hloubky plynoucí z publikovaných poloměrů a teplot jsou správně na 2 %. Zbývající rezidua jsou pomalé vlny o velikosti několika ppt, zčásti instrumentální. Sektor 7 má 30minutové vzorkování, které zákryty rozmazává; jeho větší rms odráží hrubá data, ne model.



Obrázek 3. BU CMi, sektor 34: světlo celé soustavy (nahoře, s body TESS) a zvlášť párů A a B, jak je spočítal SWINGERsim. Každý pár přispívá asi polovinou světla.

Jak číst obrázek. Horní panel opakuje čtyři dny světelné křivky TESS s modelem. Dva panely pod ním ukazují, co SWINGERsim ví a dalekohled vidět nemůže: světlo každého páru zvlášť. Každý pokles v horním panelu lze přiřadit jednomu z párů pod ním, a kde oba páry klesají současně, ukazuje soustava dvojitý zákryt.

3.5 Okamžiky minim



Obrázek 4. BU CMi: diagramy O − C páru A (vlevo) a páru B (vpravo). Nahoře: naměřená primární (plné) a sekundární (prázdné) minima a modely; dole: rezidua měření − model (symetrická logaritmická osa) pro publikovanou (oranžově), ukotvenou (šedě) a nafitovanou (modře) konfiguraci.

Jak číst obrázek. Každý bod je jeden naměřený zákryt; jeho výška udává, o kolik minut dříve nebo později nastal, než předpovídá přísně periodická efemerida. Dvě zrcadlové vlny každého páru, primární a sekundární minima posouvající se opačnými směry během asi 28 let, jsou apsidální pohyb; malé rychlé zvlnění křivek je 121,8denní vnější dráha (doba šíření světla a poruchy od druhého páru). Spodní panely mají logaritmickou škálu: oranžové body publikovaných elementů leží ve stovkách až tisících minut, ukotvené a nafitované u většiny minim v rozmezí ±10 minut.

S publikovanými elementy se zákryty za 18 let posunou až o 32 hodin (A) a 35 hodin (B): oskulační periody článku odpovídají v SWINGERsimu středním periodám zákrytů kratším o $3{,}3 \times 10^{-4}$ (A) a $4{,}0 \times 10^{-4}$ (B). Ukotvení dvou čísel na pár sníží rms na 11–13 minut a tvar O − C (amplituda a fáze apsidálního pohybu a 121,8denní zvlnění) je reprodukován bez jakékoli další úpravy.

Tabulka 5. Minima BU CMi podle zdroje: uváděné chyby a dodatečná chyba, kterou fit přiřadí každému zdroji (Pribulla et al. 2023, tab. 3–4). Šest níže uvedených zdrojů dává 182 ze 183 minim; zbývající je jediné minimum z ledna 2005 od Oglozy et al. (2008), nejstarší bod souboru dat; jeden bod nemůže změřit rozptyl, a fit mu proto žádnou dodatečnou chybu nepřidává. Volkov et al. (2021) u svých minim chyby neuvádějí; 9 s je chyba 0,0001 d, kterou jim přiřadili Pribulla et al. (2023).

zdroj	roky	minim	medián uváděné σ	dodatečná chyba z fitu
HAT	2008–2009	10	55 s	11,5 min
KELT	2011–2013	13	118 s	18,2 min
Volkov et al. (2021)	2012–2021	8	9 s	11,1 min

zdroj	roky	minim	medián uváděné σ	dodatečná chyba z fitu
MASCARA	2015–2016	39	41 s	10,3 min
TESS	2019–2023	87	6 s	3,4 min
pozemní dopozorování	2021–2023	25	11 s	2,8 min

Minima přehlídek (HAT, KELT, MASCARA) mají kolem jakéhokoli modelu rozptyl 10–18 min, desetkrát až dvacetkrát víc než jejich uváděné chyby; TESS a novější pozemní dopozorování potřebují jen asi 3 min. S těmito dodatečnými chybami stará minima stále určují dlouhodobý apsidální pohyb, ale už řešení nestrhávají.

3.6 Fit

Tabulka 6. BU CMi: co přináší který druh dat. *rms*: použitých minim, páry A / B; e_out a ω_out: vnější dráha (publikováno 0,2728 ± 0,0037 a 141,0 ± 3,6°).

fit	data	χ^2_red	rms A / B [min]	e_out	ω_out [°]
jen minima, uváděné chyby	179 minim	1432	6,6 / 13,0	0,261 ± 0,003	131 ± 2
+ dodatečná chyba pro každý zdroj	176	0,98	6,9 / 8,8	0,261 ± 0,003	130 ± 2
+ apriorní rozdělení	177	0,99	8,3 / 9,4	0,262 ± 0,002	135 ± 2
automaticky z publikovaných elementů	176	0,99	8,4 / 8,9	0,261 ± 0,002	136 ± 2
+ radiální rychlosti	176 + 305 RV	1,00	7,8 / 9,3	0,263 ± 0,002	136 ± 2
+ světelné křivky, červený šum, MCMC (výsledný)	177 + 305 RV + 4147 LC	–	7,6 / 9,1	0,263 ± 0,002	132 ± 1
hmotné body + radiální rychlosti	176 + 305 RV	1,00	8,7 / 10,3	**0,271 ± 0,002**	**136 ± 2**

Tabulka 7. BU CMi: publikované elementy (Pribulla et al. 2023, tab. 7) a výsledný fit SWINGERsimu (minima, radiální rychlosti, sektory TESS 34 a 61; medián aposteriorního rozdělení a polovina rozsahu 16–84 %).

veličina	publikováno	SWINGERsim	rozdíl
e_A	0,2191 ± 0,0008	0,2152 ± 0,0005	−4,9σ (apriorní rozdělení)
ω_A [°]	101,41 ± 0,13	101,75 ± 0,13	+1,9σ
e_B	0,2257 ± 0,0009	0,2234 ± 0,0006	−2,6σ (apriorní rozdělení)
ω_B [°]	257,52 ± 0,15	257,21 ± 0,12	−1,6σ
P_out [d]	121,793 ± 0,031	121,717 ± 0,015	−2,5σ
e_out	0,2728 ± 0,0037	0,2631 ± 0,0017	−2,6σ
ω_out [°]	141,0 ± 3,6	132,2 ± 1,4	−2,4σ
hmotnosti [$M_\odot$]	2,536, 2,384, 2,521, 2,320	2,51 ± 0,09, 2,33 ± 0,11, 2,55 ± 0,12, 2,20 ± 0,09	−1 %, −2 %, +1 %, −5 %

veličina	publikováno	SWINGERsim	rozdíl
sklony A, B [°]	83,35, 83,92	83,34 ± 0,10, 83,82 ± 0,09	−0,01°, −0,10°
poloměry [$R_\odot$]	2,249, 2,072, 2,235, 2,003	2,32 ± 0,06, 1,98 ± 0,07, 2,30 ± 0,07, 1,91 ± 0,08	součty v rámci 0,5 %
rms světelné křivky TESS	–	3,1 ppt (S34), 5,8 ppt (S61)	škála a = 0,985, 0,995

Hmotnosti a sklony souhlasí s článkem v rámci chyb. Poloměry ukazují známou degeneraci částečných zákrytů: součet poloměrů každého páru je dán délkou zákrytů a souhlasí s článkem na 0,5 %, ale jejich poměr určují světelné křivky jen slabě. V článku plynou jednotlivé poloměry ze společného modelu světelných křivek, spektrálního rozdělení energie a izochron PARSEC (Pribulla et al. 2023, tab. 7, kde jsou teploty, svítivosti a gravitační zrychlení označeny jako interpolované z PARSEC); náš fit určuje poloměry jen ze světelných křivek, bez spektrálního rozdělení energie a bez izochron.

Vnější dráha a klasický apsidální pohyb. Ve všech fitech, které zahrnují slapové a rotační výdutě hvězd, je vnější excentricita asi 0,263, o 2,6σ pod publikovanou hodnotou, a e_A je stažena pod své apriorní rozdělení. Když se tentýž fit provede s hmotnými body, je e_out = 0,271 ± 0,002 a všechna apriorní rozdělení jsou splněna v rámci 1,4σ. Vysvětlení plyne z tabulky 3: naměřené apsidální vlny v diagramu O − C určují celkovou rychlost stáčení. Je-li zahrnut klasický člen, musí být dynamická část menší, a fit ji zmenší snížením vnější excentricity. Oba popisy prokládají minima stejně dobře. Prokázáno je toto: integrace SWINGERsimu pro hmotné body reprodukuje publikované apsidální periody na 1 % a přidání slapového a rotačního členu SWINGERsimu posune nafitovanou e_out o 2,6σ. Otevřené zůstává, proč publikované řešení tento posun nepotřebuje. SWINGERsim (0,56 a 0,33°/rok) i vlastní analytický odhad článku (0,65 a 0,39°/rok) předpovídají klasické stáčení této velikosti; pokud publikovaná integrace obsahovala menší slapový člen nebo žádný, pohltila rozdíl její vnější excentricita a skutečná hodnota by byla blíže 0,263 než 0,273. Článek neuvádí, jaký slapový model jeho integrace použila. Rozdíl by se ukázal v minimech příštího desetiletí, protože oba modely předpovídají mírně odlišné apsidální vlny.

Volné apsidální konstanty. Tentýž fit s volnou apsidální konstantou jedné hvězdy každého páru (hvězd m1 a m3; jejich partneři si ponechávají modelové hodnoty; modely: 0,0042 pro obě) se ustálí na k_2 = 0,0003 pro pár A (dolní mez) a 0,0045 ± 0,0021 pro pár B. Vnější excentricita se posune jen z 0,2631 na 0,2663 ± 0,0021, o třetinu cesty k publikované hodnotě. Protože hodnota na mezi nemá smysluplnou lineární chybu, plyne omezení z profilu χ^2: sedm fitů s k_2 hvězdy m1 pevně na 0,0003–0,009 a vším ostatním volným, všechny s chybami volného fitu drženými pevně, aby bylo možné jejich χ^2 srovnat (**tabulka 3a**).

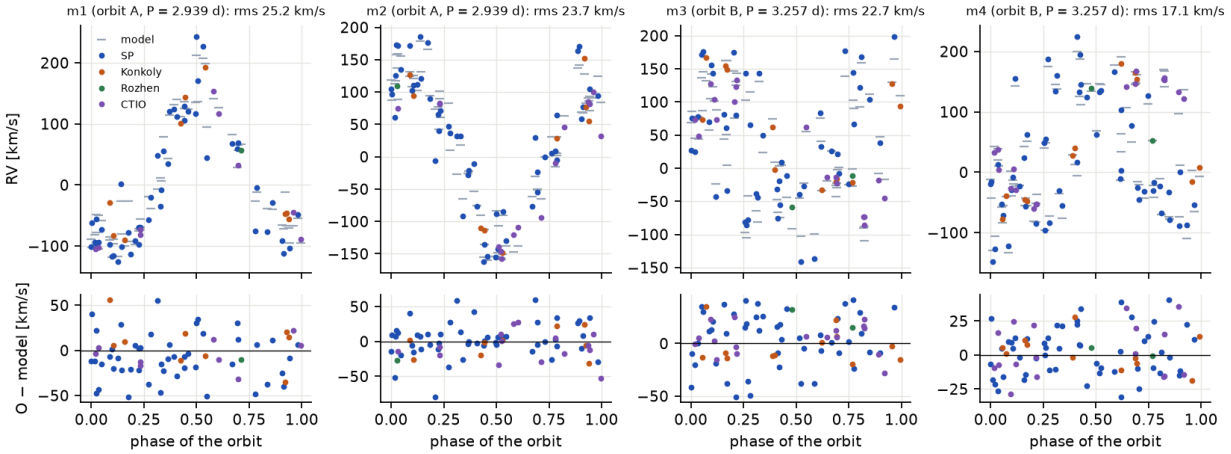
Tabulka 3a. BU CMi: profil χ^2 v apsidální konstantě hvězdy m1 (pár A).

k_2 (m1)	0,0003	0,0010	0,0020	0,0030	0,0042	0,0060	0,0090
$\Delta\chi^2$	0	0,70	2,98	6,73	13,54	27,95	53,00
k_2 (m3), fitováno	0,0044	0,0034	0,0020	0,0006	0,0003*	0,0003*	0,0003*
$e_{\rm out}$	0,2659	0,2658	0,2656	0,2655	0,2647	0,2637	0,2624

* na dolní mezi.

Data připouštějí $k_2 \leq 0{,}0012$ pro pár A při $\Delta\chi^2 = 1$ a $\leq 0{,}0023$ při $\Delta\chi^2 = 4$. Modelová hodnota 0,0042 stojí $\Delta\chi^2 = +13{,}5$, i když je konstanta páru B stlačena na svou dolní mez. Až do $k_{2,A}$ = 0,003 se oba páry navzájem zastupují ($k_{2,A} + k_{2,B} \approx 0{,}0045$), takže minima měří hlavně jejich součet, asi polovinu toho, co dávají modely. Hodnoty $\Delta\chi^2$ jsou konzervativní, protože zmrazené chyby zahrnují faktor červeného šumu světelných křivek (χ^2_red = 0,29). Slapové a rotační stáčení, které data chtějí, je tedy slabší než u synchronně rotujících hvězd s modelovými konstantami. Každá z možností – nižší k_2, podsynchronní rotace (která snižuje rotační část)

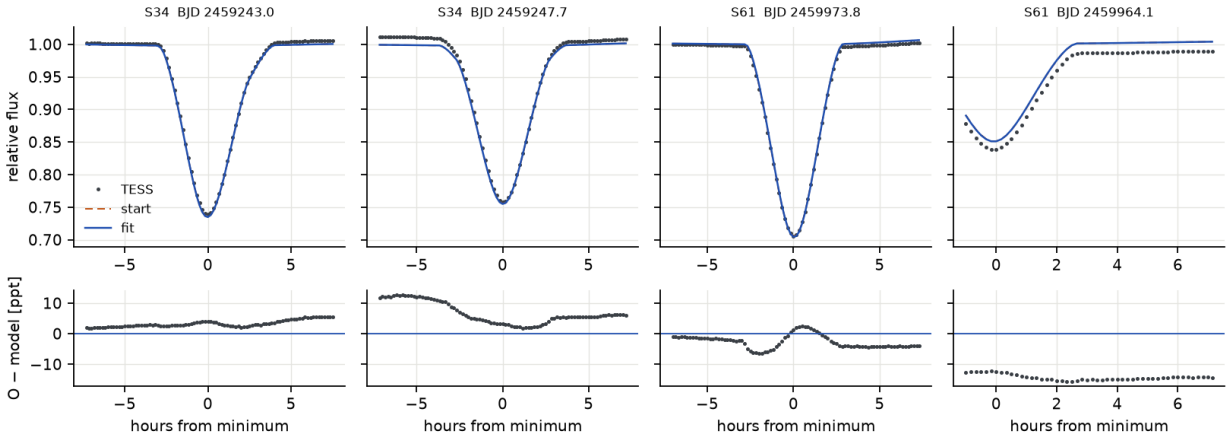
nebo fyzika, jež v modelu chybí – by to vysvětlila. Fit je od sebe nerozliší a uvolnění konstant nevysvětluje vnější excentricitu z článku.



Obrázek 5. BU CMi: radiální rychlosti čtyř hvězd v závislosti na fázi jejich páru, z fitu minim, rychlostí a světelných křivek, s modelem v časech pozorování (šedé čárky) a rezidui.

Jak číst obrázek. Každý sloupec je jedna hvězda; modelové čárky se rozptylují kolem sinusovky, protože páry se pohybují po 121,8denní vnější dráze. Rezidua 17–25 km/s (rms) jsou sedmkrát až desetkrát větší než uváděné chyby 2–3 km/s a neukazují zřetelnou závislost na fázi ani přístroji.

Radiální rychlosti mají kolem jakéhokoli modelu rozptyl 17–25 km/s, i kolem volného keplerovského fitu každého páru s lineárním stáčením ω (rms 24 a 20 km/s), a záměna složek jej nezmenší. Rychlosti byly změřeny z rozšiřovacích funkcí čtyř podobných hvězd typu A, jejichž čáry se ve většině fází překrývají; Pribulla et al. (2023) překrývání a obtížnou identifikaci složek zmiňují a rms neuvádějí. Rozptyl je tedy vlastností rychlostí, ne drah; fit přiřadí každému přístroji dodatečnou chybu 16–19 km/s a hmotnosti vycházejí v rámci 1–5 % od publikovaných.

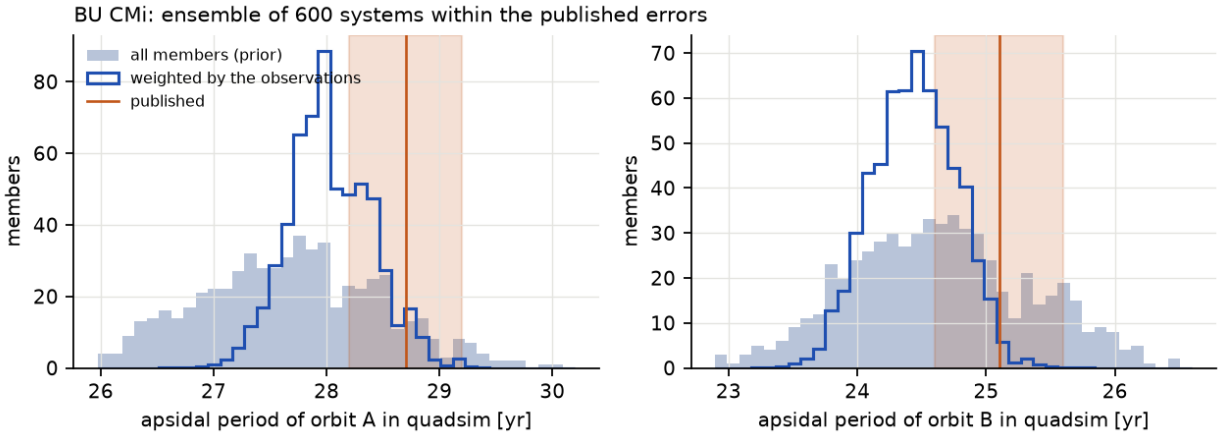


Obrázek 6. BU CMi: čtyři zákryty z fitu světelné křivky – TESS (body), počáteční model (oranžově, čárkovaně), fit (modře) – a rezidua.

Jak číst obrázek. Každý sloupec je jedno okno ±0,3 d kolem zákrytu, časová osa v hodinách od modelového minima. Fit a počáteční model jsou téměř totožné: ukotvená konfigurace už světelné křivce odpovídala (tab. 4).

3.7 Ansámbl

600 soustav bylo vylosováno v rámci publikovaných chyb hmotností, excentricit, sklonů, uzlů a vnější dráhy a zintegrováno 40 let dopředu i dozadu. **Všech 600 zůstává v obou směrech neporušených a stabilních podle MA01 a V22**; oba páry zakrývají ve všech. Při vážení publikovanými apsidálními periodami (gaussovsky, σ = 0,5 roku) a zákryty obou párů je n_eff = 238.



Obrázek 7. BU CMi: rozdělení apsidálních period páru A (vlevo) a B (vpravo) v ansámblu – všichni členové (plně) a vážení pozorováním (obrys) – s publikovanými hodnotami a jejich rozsahem (oranžově).

Jak číst obrázek. Každý histogram počítá, kolik soustav ansámblu má danou apsidální periodu. Plný histogram ukazuje, co připouštějí publikované nejistoty; obrysový dává větší váhu soustavám blízkým publikovaným apsidálním periodám. Vážená rozdělení mají vrchol o 1 rok pod publikovanými hodnotami: v rámci publikovaných nejistot hmotností a drah je apsidální pohyb SWINGERsimu se slapy systematicky o 2–4 % rychlejší, klasický člen z tabulky 3.

3.8 Závěr

- **Potvrzuje** publikované řešení: stabilní, dynamický apsidální pohyb reprodukovaný s hmotnými body na 1 %, světelné křivky na 2–3 ppt, 18leté O − C obou párů s apsidálními vlnami a 121,8denním zvlněním, hmotnosti na 1–5 % a sklony na 0,1°.
- **Přidává:** realistické chyby pro každý zdroj minim (přehlídky 10–18 min, TESS a dopozorování 3 min).
- **Liší se, příčina zčásti otevřená:** s klasickým stáčením apsid, které předpovídají modely hvězd, vyžadují okamžiky zákrytů vnější excentricitu 0,263 místo 0,273 (2,6σ); s hmotnými body souhlasí s článkem. Vlastní analytické slapové stáčení v článku má stejnou velikost, takže rozdíl ukazuje na slapový člen v publikované integraci, který článek nepopisuje. S volnými apsidálními konstantami chtějí minima slabší slapové a rotační stáčení, než dávají modely ($k_2 \leq 0{,}0023$ pro pár A při $\Delta\chi^2 = 4$ proti 0,0042), a e_out přesto zůstává na 0,266. Promítnuté rotační rychlosti by rotační část oddělily.
- **Data k prověření:** radiální rychlosti mají kolem jakéhokoli modelu rozptyl 17–25 km/s, daleko nad uváděnými chybami.

4 TIC 120362137 (3+1)

4.1 Soustava podle Borkovitse et al. (2026)

TIC 120362137 je nejkompaktnější známá čtyřhvězda typu 3+1: zákrytový pár hvězd F (Aa–Ab, 3,28 d, téměř kruhová dráha), třetí hvězda F (B) obíhající kolem páru za 51,3 dne a hvězda G (C) obíhající kolem trojice za 1046 dní. 51denní dráha je tak těsná, že B způsobuje silné dynamické změny okamžiků zákrytů a občasné *zákryty třetím tělesem*, když B přechází před

vnitřním párem nebo za ním. Pravidelně zakrývá jen Aa–Ab; vše o B a C se zjišťuje z časování těchto zákrytů, zákrytů třetím tělesem, radiálních rychlostí a spektrálního rozdělení energie. Jasný soused ve vzdálenosti 27″ přispívá v cloně TESS asi polovinou světla: tabulka 2 článku uvádí světlo navíc ℓx(TESS) = 0,510 ± 0,007.

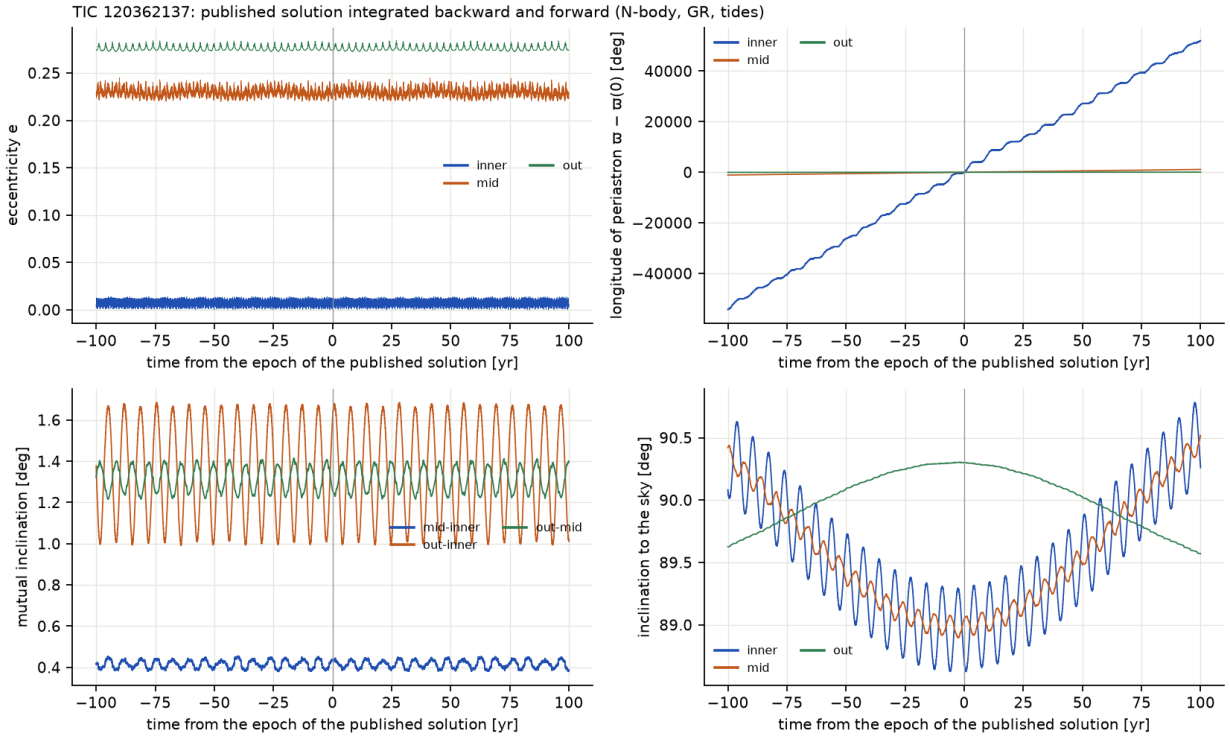
4.2 Stabilita

Tabulka 8. Stabilita publikované TIC 120362137.

podtrojice	a_in / a_out	e_in	e_out	i_mut	MA01	V22
dráha A–B uvnitř AB–C (+C)	0,126	0,224	0,274	1,3°	1,63	1,85
Aa–Ab uvnitř A–B (+B)	0,141	0,007	0,224	0,4°	1,48	1,86

Oba poměry jsou výrazně nad 1, ale nižší než u BU CMi: TIC 120362137 je vůči své mezi stability kompaktnější, ačkoli Borkovits et al. (2026) shledávají podmínky stability „splněné velmi robustně“ a naše poměry s tím souhlasí. Klasifikátor Vynatheyi et al. (2023) dává *stabilní* a test duchem přes 100 vnějších oběhů (286 let) končí divergencí 9,9 × 10^{-3}, větší než u BU CMi, jak se u tak kompaktní soustavy čeká, ale stále stabilní.

4.3 Století dopředu a dozadu a apsidální pohyb



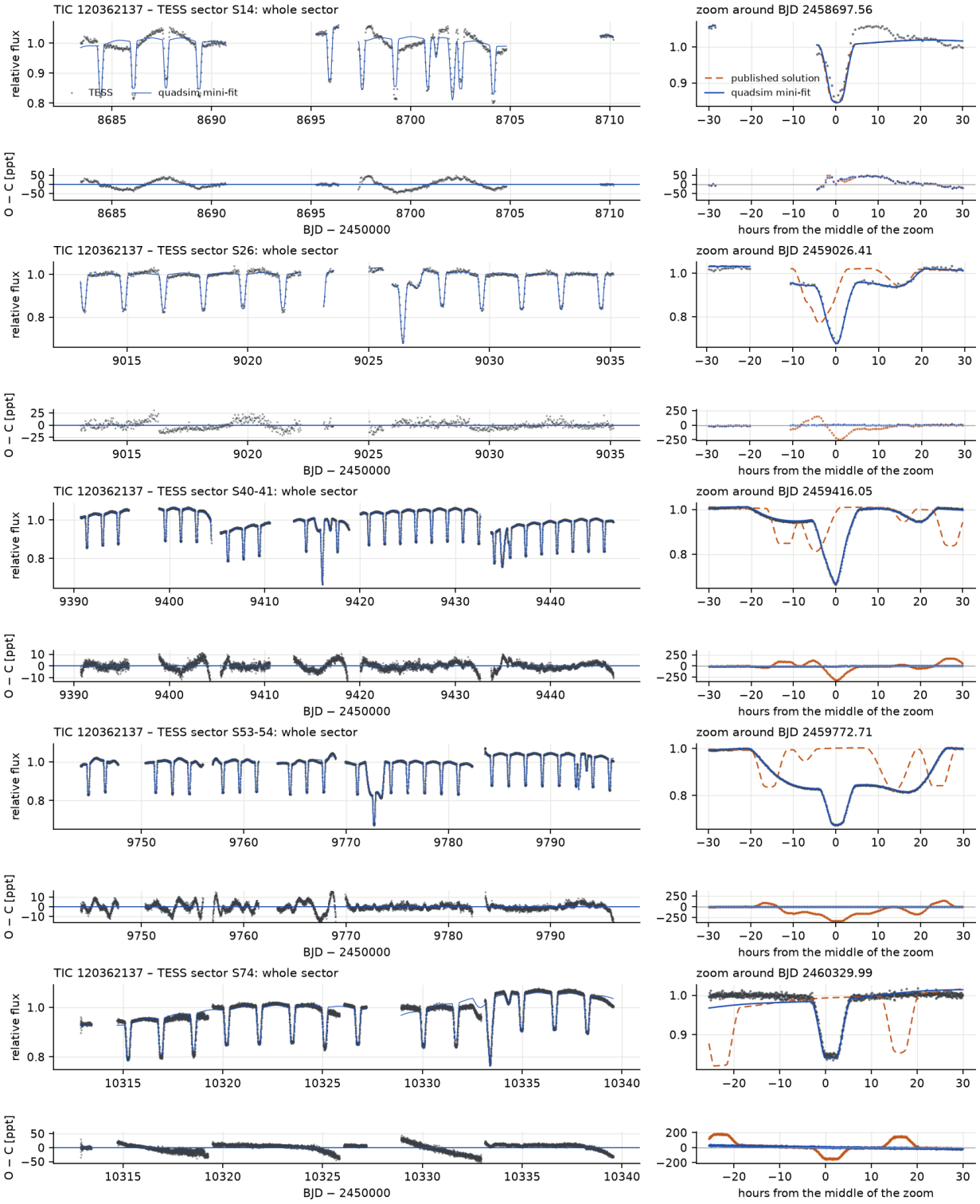
Obrázek 8. TIC 120362137: publikované řešení zintegrované 100 let dozadu a dopředu; panely jako u BU CMi.

Jak číst obrázek. Jako u BU CMi. Excentricita vnitřního páru (vlevo nahoře, modře) kmitá mezi téměř nulou a 0,014 během týdnů: je *vynucena* třetí hvězdou při každém průchodu. Vpravo dole: sklony vnitřní a střední dráhy k obloze kmitají až o ±0,8° na časových škálách let až století (uzlová precese drah kolem roviny celé soustavy); proto se hloubky zákrytů pomalu mění.

Soustava zůstává 200 let neporušená (chyba energie 7×10^{-13}). Vzájemný sklon vnitřní a střední dráhy zůstává 0,38–0,45° (publikováno 0,47 ± 0,25°), sklon vnější dráhy vůči ostatním 1,0–1,7° (publikováno 5,7°, s nejistotou +5,0/−3,9°).

SWINGERsim měří apsidální periodu 51denní dráhy jako **32,4 roku** (300letý běh: 32,39 roku; ansámbl: 32,2–32,7 roku) a periodu vnější dráhy jako 836–840 let. Článek uvádí 34,79 ± 0,07 roku a 896 let, ale to jsou podle jeho tabulky 1 „nominální, teoretické periody apsidálního pohybu“ z analytického vzorce, ne naměřené hodnoty. 7% rozdíl je proto mezi N-částicovou integrací SWINGERsimu a analytickou aproximací, ne mezi SWINGERsimem a pozorováním.

4.4 Světelné křivky TESS



Obrázek 9. TIC 120362137: světelné křivky TESS sektorů 14, 26, 40–41, 53–54 a 74 s modelem SWINGERsimu (nafitovaným na okamžiky minim, modře) a rezidui; vpravo: výřezy událostí se zákryty třetím tělesem, s modely publikovaných elementů (oranžově) a fitu (modře).

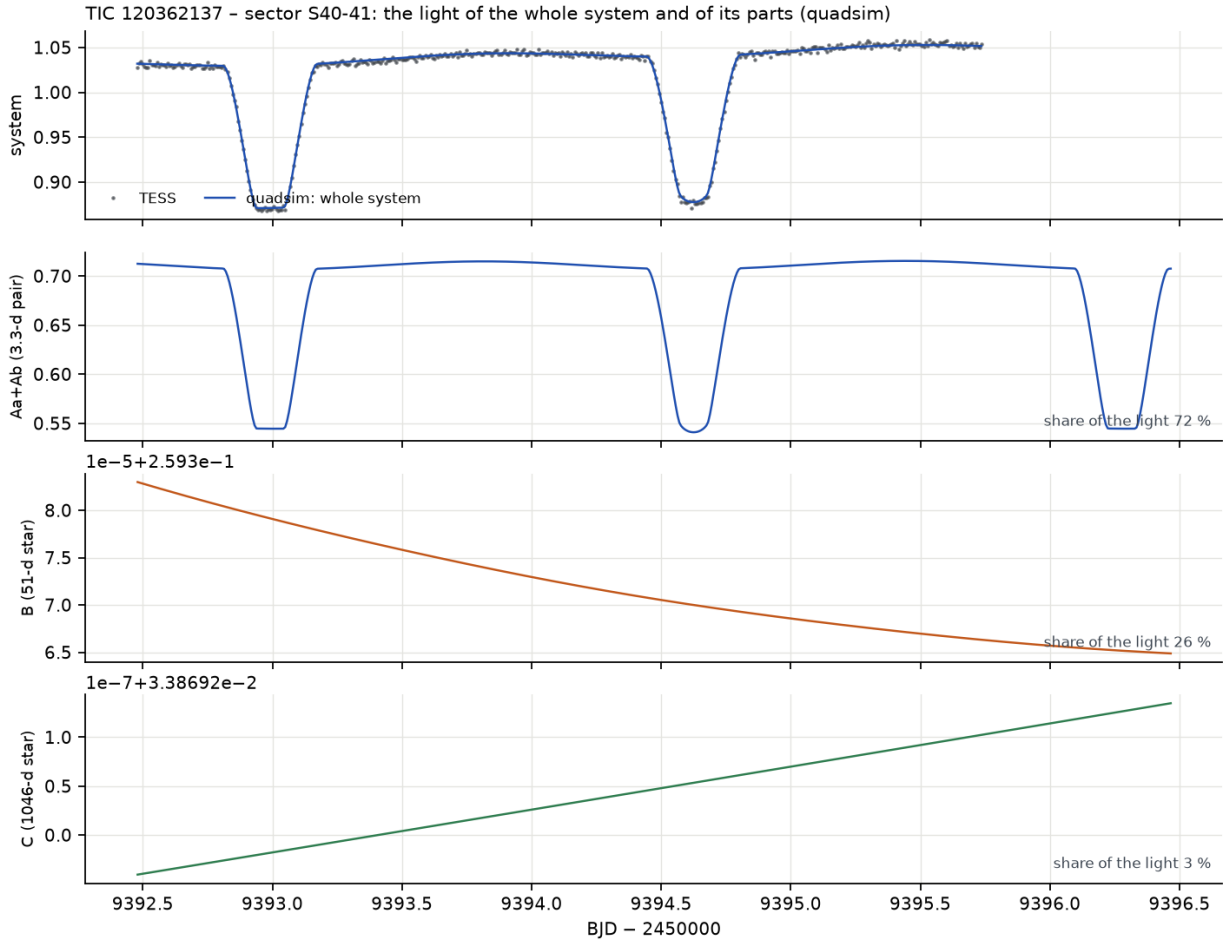
Jak číst obrázek. Pravidelné poklesy jsou zákryty 3,3denního páru. Nepravidelné, širší nebo zdvojené události (např. sektor 26 kolem BJD 2459026,6, sektor 53 kolem 2459772,7) jsou zákryty třetím tělesem: hvězda B během své 51denní dráhy přechází přes vnitřní pár a částečně zakrývá jednu nebo obě jeho hvězdy, nebo je jimi zakryta. Tyto události jsou na

dráhy mimořádně citlivé; jsou nejtěžší zkouškou dynamiky.

Tabulka 9. Rezidua světelných křivek TESS soustavy TIC 120362137 (rms, ppt). Hloubky zákrytů vnitřního páru ≈ 150 ppt.

sektor	body	publikovaná	ukotvená	nafitovaná jen na minima
14	778	21,7	21,5	22,2
26	915	32,5	8,3	11,4
40–41	6 763	27,0	3,4	4,1
53–54	6 391	36,1	4,2	6,1
74	9 923	42,9	14,1	15,8

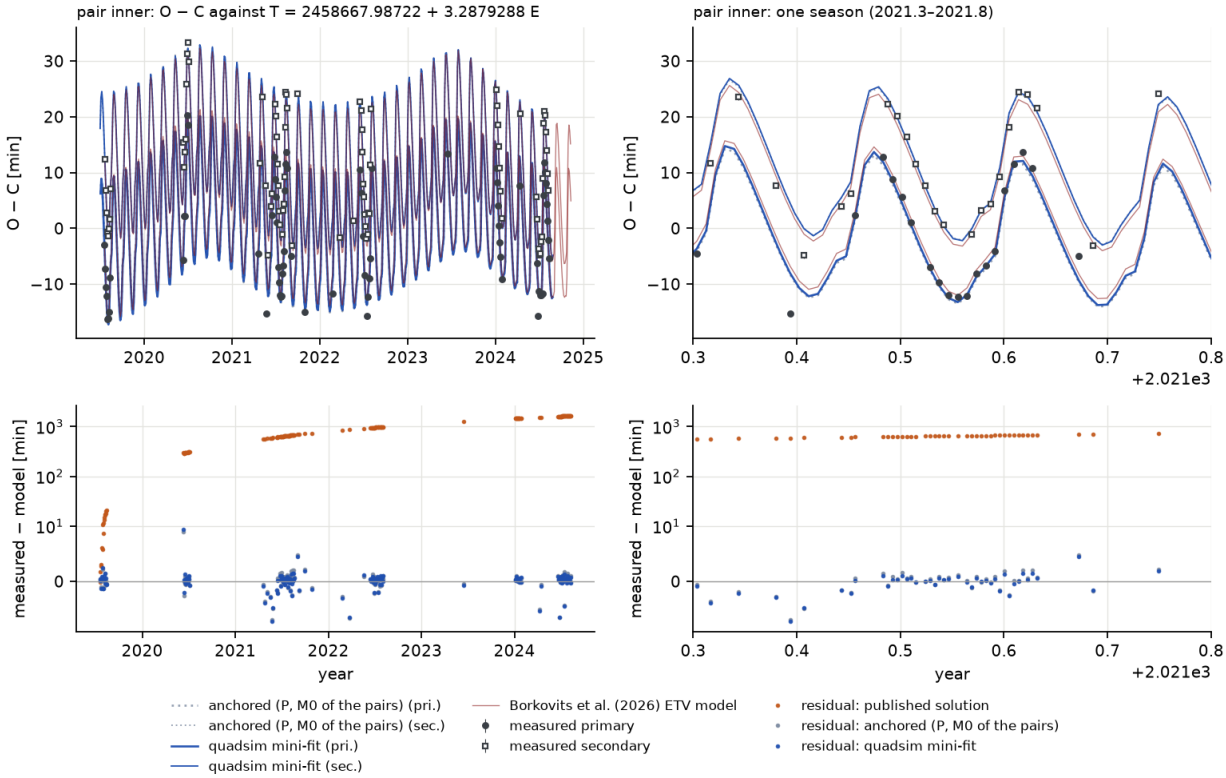
Ukotvený model reprodukuje pravidelné zákryty na 3–4 ppt v sektorech 40–41 a 53–54 a zákryty třetím tělesem kvalitativně: objevují se ve správných sektorech se správnými hloubkami a délkami, s časováním posunutým o několik hodin. Fit jen na minima události s třetím tělesem zhorší (sektor 53–54: 4,2 → 6,1 ppt), protože posune vnější dráhu (níže). Sektory 14 a 74 mají ve fotometrii SPOC silné instrumentální trendy, které kvadratická základní úroveň neodstraní; jejich rms není vlastností modelu.



Obrázek 10. TIC 120362137, sektory 40–41: světlo celé soustavy a jejích částí – 3,3denního páru (74 % světla), hvězdy B (23 %) a hvězdy C (4 %).

Jak číst obrázek. Mění se jen 3,3denní pár; B a C přispívají stálým světlem (drobné posuny v jejich panelech, na úrovni 10^{-5}, jsou doba šíření světla a dopplerovské zjasnění). Během zákrytu třetím tělesem by poklesl i panel B.

4.5 Okamžiky minim



Obrázek 11. TIC 120362137: O − C 3,3denního páru. Nahoře: naměřená minima a modely; dole: rezidua tří konfigurací.

Jak číst obrázek. O − C vnitřního páru dominuje 51denní dráha B (dynamické ETV s amplitudou asi ±15 min, každých 51 dní), modulovaná 1046denní dráhou C (doba šíření světla a poruchy). Primární a sekundární minima sledují mírně odlišné křivky, protože se mění vynucená excentricita páru.

Tabulka 10. Okamžiky minim TIC 120362137 (147 minim, 2019–2024).

konfigurace	rms	medián absolutního O − C
publikovaná	1039 min	836 min
ukotvená	1,74 min	0,59 min
výsledný fit	1,24 min (143 minim)	–
pro srovnání: model Borkovitse et al. (2026) na týchž minimech	1,82 min	–

Publikovaná oskulační perioda páru odpovídá v SWINGERsimu střední periodě zákrytů kratší o 6,2 × 10^{-4}; za pět let se zákryty posunou o 27 hodin. Po ukotvení reprodukuje N-částicový model SWINGERsimu celé složité ETV, 51denní i 1046denní člen společně, s rms 1,7 min, **zhruba stejně dobře jako fotodynamický model samotného článku (1,82 min na týchž minimech, z modelového ETV, které autoři publikovali)**; výsledný fit dosahuje 1,24 min. Srovnání není zcela rovnocenné: ukotvený model ladí dvě čísla páru (periodu a fázi) přesně na tato minima, kdežto publikovaný model byl fitován na všechna svá data společně (světelné křivky, rychlosti, minima a spektrální rozdělení energie), takže se od něj na samotných minimech čeká o něco větší rms.

4.6 Fit

Tabulka 11. TIC 120362137: co přináší který druh dat. Publikovaná vnější dráha: P_out = 1045,5 ± 7,9 d, e_out = 0,274 ± 0,013, ω_out = 289,0 ± 4,8°.

fit	data	χ^2_red	rms [min]	P_out [d]	e_out	ω_out [°]
jen minima, uváděné chyby	147 minim	148	1,68	1074 ± 30	0,42 ± 0,13	239 ± 15
+ dodatečná chyba pro každý zdroj	145	1,00	1,45	1077 ± 23	0,42 ± 0,09	238 ± 27
+ apriorní rozdělení	143	1,00	1,15	1044 ± 6	0,278 ± 0,013	289,3 ± 3,3
automaticky z publikovaných elementů	143	1,00	1,15	1044 ± 6	0,278 ± 0,013	289,4 ± 3,3
+ radiální rychlosti	141 + 380 RV	1,00	1,02	1052,7 ± 3,3	0,277 ± 0,007	275,7 ± 2,0
+ zákryty třetím tělesem, červený šum, MCMC (výsledný)	143 + 379 RV + 2676 LC	–	1,24	1034,2 ± 2,2	0,271 ± 0,004	284,4 ± 1,6

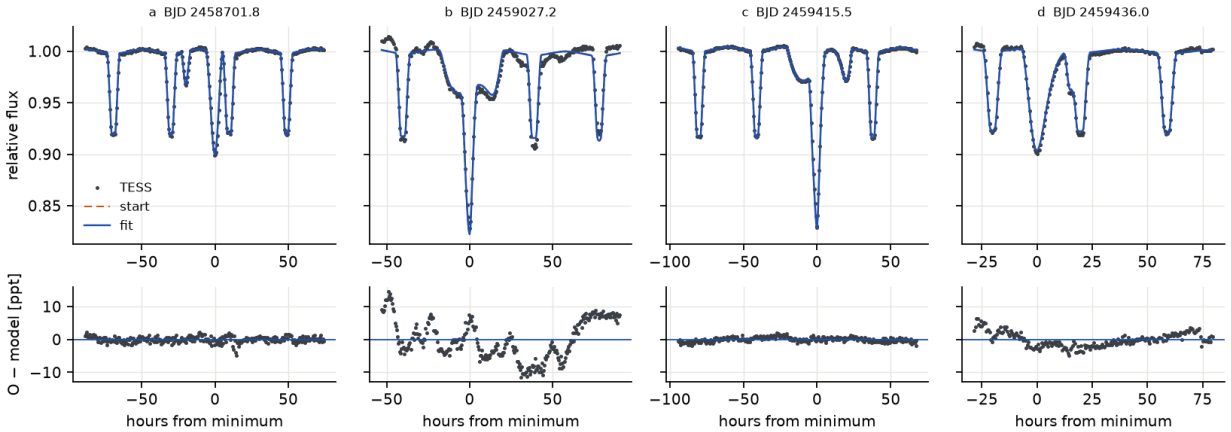
Jen s minimy se vnější dráha zatoulá daleko od publikované (e_out 0,42, ω_out 239°): s jediným zákrytovým párem je vnější dráha vidět jen přes malou modulaci vnitřního ETV, pokrytou méně než dvěma vnějšími periodami, a mnoho kombinací periody, excentricity, ω a fáze vyhovuje stejně dobře. **S apriorními rozděleními se celá vnější dráha vrátí k publikovaným hodnotám v rámci 0,3σ, při lepší kvalitě časování** (rms 1,15 min). Odchylka byla degenerací slabě omezené dráhy, ne rozporem. Radiální rychlosti a zákryty třetím tělesem pak vnější dráhu určí i bez velké pomoci apriorních rozdělení (všechny parametry v rámci 1,4σ od nich).

Tabulka 12. TIC 120362137: publikované hodnoty (Borkovits et al. 2026, tab. 1–2) a výsledný fit SWINGERsimu (minima, radiální rychlosti a devět oken světelné křivky se zákryty třetím tělesem z doplňkových dat článku; medián aposteriorního rozdělení a polovina rozsahu 16–84 %).

veličina	publikováno	SWINGERsim
P_mid [d], e_mid, ω_mid [°]	51,3111 ± 0,0043, 0,22367 ± 0,00072, 190,05 ± 0,32	51,3036 ± 0,0009, 0,2229 ± 0,0002, 190,30 ± 0,08
P_out [d], e_out, ω_out [°]	1045,5 ± 7,9, 0,274 ± 0,013, 289,0 ± 4,8	1034,2 ± 2,2, 0,271 ± 0,004, 284,4 ± 1,6
hmotnosti Aa, Ab, B, C [$M_\odot$]	1,748, 1,361, 1,483, 1,008	1,7635 ± 0,0012, 1,3716 ± 0,0023, 1,527 ± 0,008, 0,996 ± 0,014
sklony vnitřní, střední [°]	88,7, 89,05	88,80 ± 0,02, 88,89 ± 0,02
poloměry Aa, Ab, B [$R_\odot$]	2,996, 1,507, 1,768	3,001 ± 0,005, 1,568 ± 0,004, 1,921 ± 0,016
radiální rychlosti: rms	–	3,8–4,3 km/s (Aa, Ab, C), 8,0 km/s (B)
zákryty třetím tělesem: rms	–	0,7–2,4 ppt v osmi oknech, 5,9 ppt v jednom
škála hloubek a v oknech	ℓx = 0,510 ± 0,007	a = 0,46–0,51

Hmotnosti vnitřního páru souhlasí s článkem na 1 %, třetí hvězda vychází o 3 % těžší a čtvrtá o 1 % lehčí. Poloměr třetí hvězdy roste o 9 % a poloměr sekundární složky páru o 4 %; oba jsou

omezeny hlavně zákryty třetím tělesem a poloměr třetí hvězdy je nejméně jistý. Škála hloubek v oknech, a = 0,46–0,51, je světlo navíc od sousední hvězdy, které uvádí článek (ℓx = 0,510): doplňkové světelné křivky nebyly o něj opraveny, na rozdíl od celosektorových světelných křivek SPOC z tabulky 9 (a = 0,97–0,98). Rocheovy plochy místo koulí mění rezidua o méně než 0,1 ppt a poloměry o ≤ 2 %: pár je dostatečně oddělený pro koule. Chyby hmotností 0,07–1,4 % pocházejí z MCMC se zohledněným korelovaným šumem světelných křivek; bez něj byly lineární chyby fitu na 2676 fotometrických bodů několikrát menší a nerealistické.



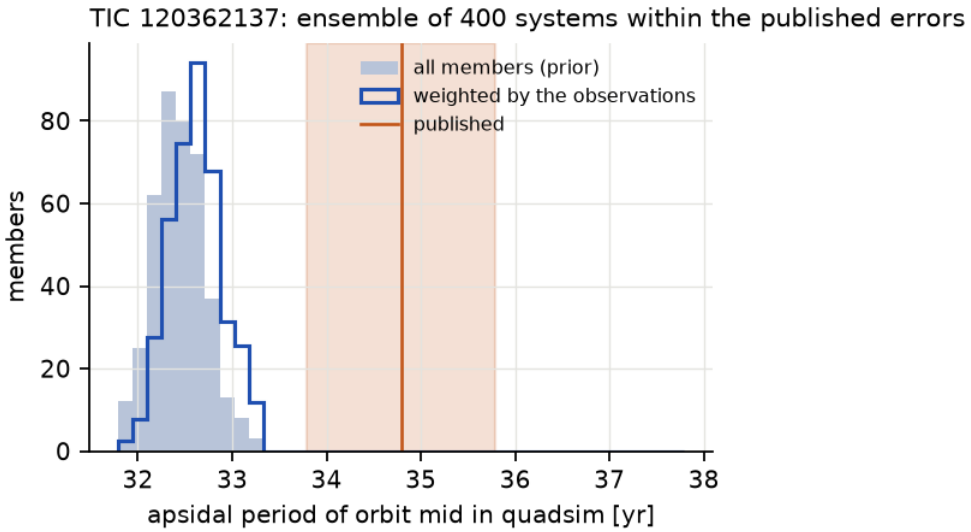
Obrázek 12. TIC 120362137: čtyři okna zákrytů třetím tělesem (Borkovits et al. 2026, Supplementary Data 1) s počátečním modelem a fitem světelné křivky a s rezidui.

Jak číst obrázek. Každé okno obsahuje několik zákrytů 3,28denního páru a jeden zákryt, kterého se účastní třetí hvězda (hluboký nebo široký pokles navíc). Fit reprodukuje zákryty třetím tělesem ve většině oken asi na 1 ppt; okno b (BJD 2459027) si ponechává strukturované reziduum ±10 ppt.

Předpovědi. Výsledný fit předpovídá další události s třetím tělesem zhruba každých 25 dní až do roku 2027 (např. BJD 2460559, 2460587, 2460610, 2460638, … 2461480). Jejich ověření vyžaduje nové sektory TESS nebo pozemní fotometrii.

4.7 Ansámbl

400 soustav v rámci publikovaných chyb (hmotnosti, střední a vnější dráha, uzly) bylo zintegrováno 100 let dopředu i dozadu. **Všech 400 zůstává neporušených a stabilních** a vnitřní pár ve všech zakrývá. Apsidální perioda 51denní dráhy je ve všech 32,4 roku (16–84 %: 32,2–32,7 roku).



Obrázek 13. TIC 120362137: rozdělení apsidální periody 51denní dráhy v ansámblu, s publikovanou (teoretickou) hodnotou.

Jak číst obrázek. Jako u BU CMi. Úzké rozdělení ukazuje, že N-částicová apsidální perioda téměř nezávisí na nejistotách hmotností a drah; publikovaná hodnota je analytický odhad článku.

4.8 Závěr

- **Potvrzuje** publikované řešení: stabilní (poměry stability 1,5–1,9), složité ETV reprodukované na 1,7 min po ukotvení periody a fáze na minima (zhruba stejně dobře jako společně fitovaný publikovaný model), světelné křivky TESS na 3–4 ppt se zákryty třetím tělesem na správných místech a ve společném fitu hmotnosti na 1–3 %, sklony na 0,15° a zákryty třetím tělesem na 1–2 ppt.
- **Přidává:** N-částicovou apsidální periodu 51denní dráhy, 32,4 roku (publikovaných 34,79 roku je teoretická hodnota), a předpovědi dalších událostí s třetím tělesem.
- **Ukazuje mez fitu jen na časování:** s jedním zákrytovým párem vnější dráhu samotná minima neurčí; jsou potřeba apriorní rozdělení, rychlosti nebo zákryty třetím tělesem.

5 V994 Her ((2+2)+2)

5.1 Soustava podle Zascheho et al. (2023)

V994 Her obsahuje šest hvězd ve třech zákrytových dvojhvězdách: A (2,08 d) a B (1,42 d) obíhají kolem sebe za 1062 dní po velmi excentrické dráze (e = 0,69) a třetí dvojhvězda C (1,96 d) je vizuální průvodce ve vzdálenosti 1,1″, v promítnuté vzdálenosti asi 300 au. Hvězdy jsou mladé (asi 80 Myr) hvězdy typu B a A o 1,1–2,9 hmotnosti Slunce; všechny tři páry mají mírně excentrické dráhy a měřitelný apsidální pohyb. Řešení Zascheho et al. (2023, tab. 3) kombinuje světelné křivky TESS, radiální rychlosti A a B (Lee et al. 2008), ETV všech tří párů a spektrální rozdělení energie. Minima pokrývají dvacet let a mnoho z nich pochází od pozorovatelů: S. Dallaporta a U. Munari (SD & UM, 2002–2004), R. Uhlař (RU, 2017–2022, 64 minim ze soukromé hvězdárny), robotický dalekohled FRAM, M. Mašek (MM) a další (Zasche et al. 2023, tab. A1–A4).

Články neuvádějí ani uzly drah, ani dráhu C kolem A+B; předpokládali jsme $\Omega = 0$ pro všechny dráhy a dráhu C s P = 3000 let, e = 0,3. Dráha C je tak široká, že časování během 20 let neovlivní jinak než téměř konstantním členem doby šíření světla.

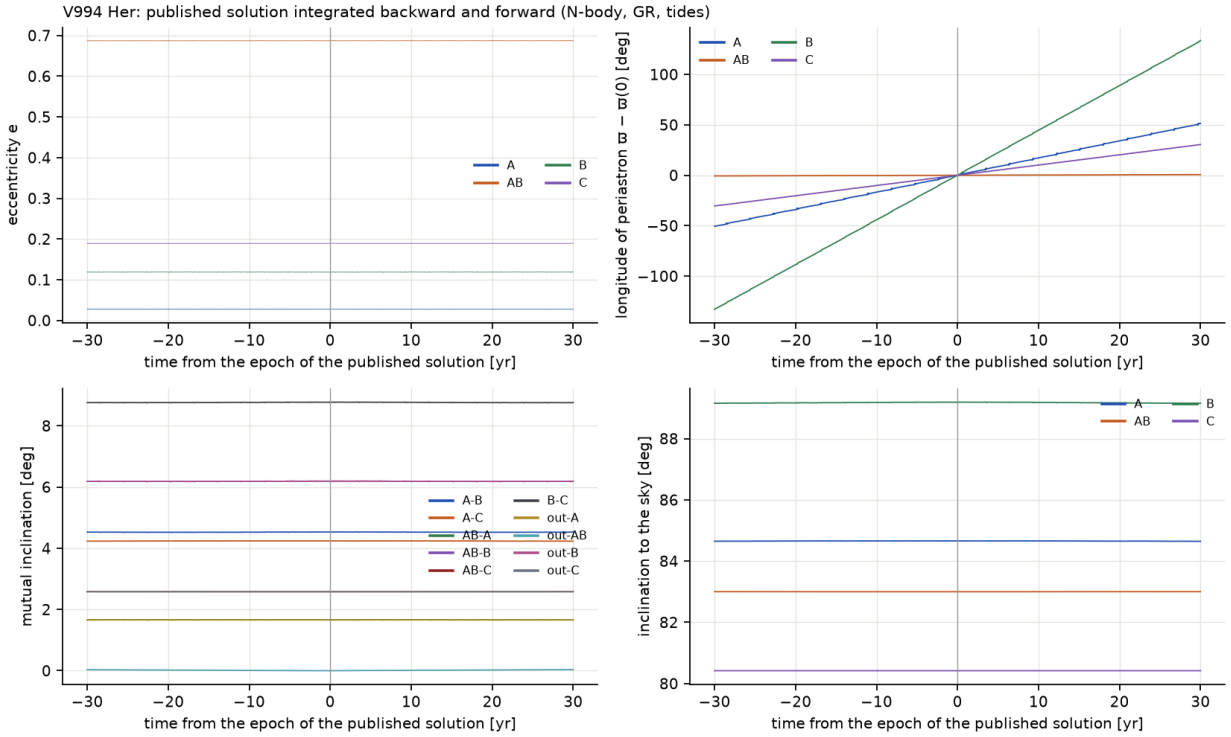
5.2 Stabilita

Tabulka 13. Stabilita V994 Her (s předpokládanou dráhou C).

podtrojice	a_in / a_out	e_in	e_out	i_mut	MA01	V22
A uvnitř A–B (+B)	0,013	0,028	0,687	1,7°	4,43	6,26
B uvnitř A–B (+A)	0,009	0,119	0,687	6,2°	5,65	7,53
A–B uvnitř dráhy C (+C)	0,009	0,687	0,300	0,0°	21,0	19,9

Všechny podsoustavy jsou stabilní s velkou rezervou a klasifikátor Vynatheyi et al. (2023) dává *stabilní* pro každou podčtyřhvězdu. Test duchem přes jeden oběh C (3000 let, asi 1000 oběhů A–B) shledává soustavu stabilní (divergence $2{,}3 \times 10^{-5}$).

5.3 Třicet let dopředu a dozadu a apsidální pohyb



Obrázek 14. V994 Her: publikované řešení zintegrované 30 let dozadu a dopředu; panely jako u BU CMi (dráhy A, B, C, A–B a předpokládaná dráha C, „out“).

Jak číst obrázek. Jako u BU CMi. Během 60 let se téměř nic nemění: dráhy jsou vůči párům mnohem širší než u BU CMi, poruchy jsou malé a pomalý apsidální pohyb párů (periody století a více) se v pravém horním panelu projevuje jako přímky.

Soustava zůstává neporušená (chyba energie $5{,}6 \times 10^{-11}$), excentricity zůstávají v rozmezí 0,0274–0,0279 (A), 0,118–0,120 (B) a 0,6869–0,6874 (A–B) a všechny tři páry po celou dobu zakrývají. Na rozdíl od BU CMi je precese převážně *klasická*: způsobují ji slapové a rotační výdutě samotných hvězd, ne druhý pár.

Tabulka 14. Apsidální periody V994 Her. Publikováno: 360° / ω̇ z tabulky 3 Zascheho et al. (2023).

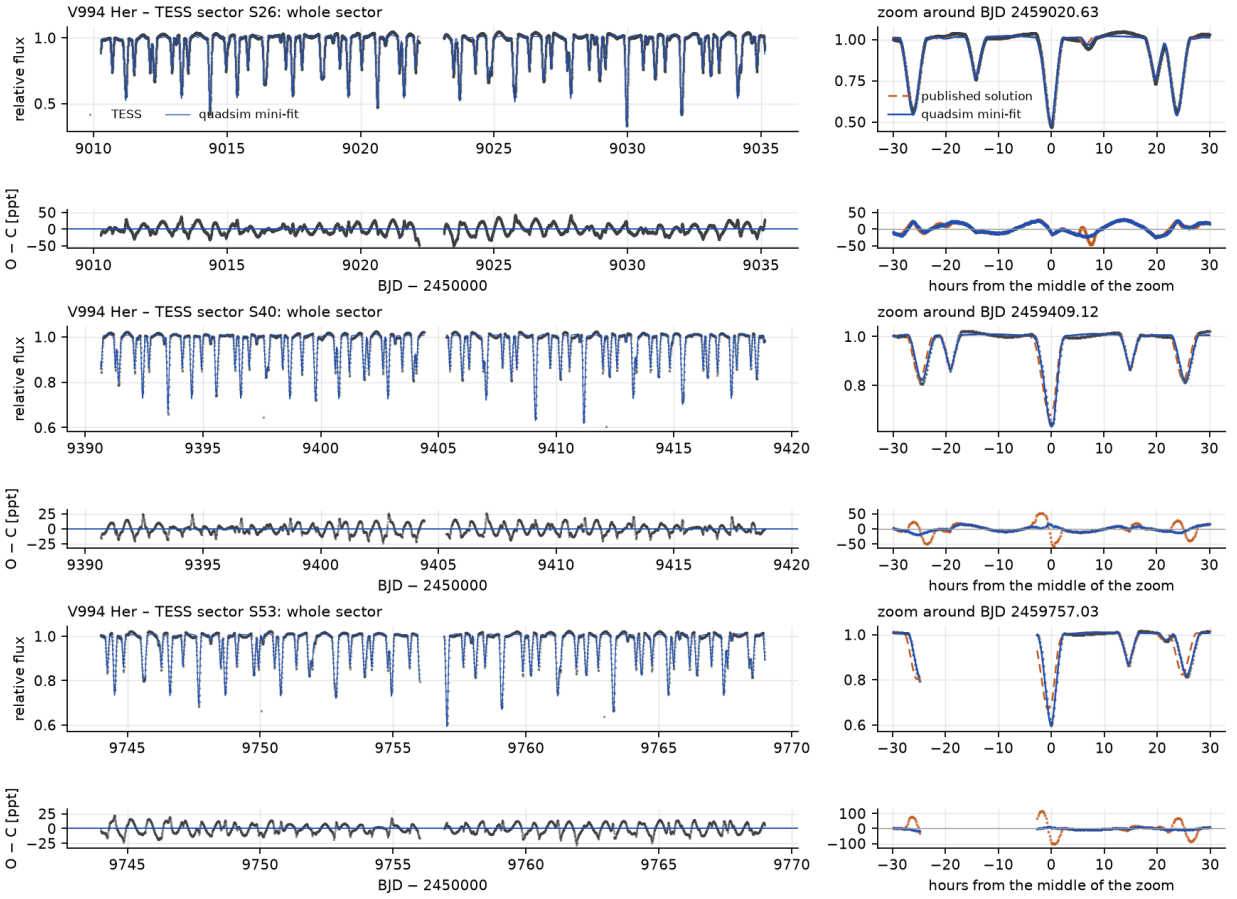
pár	publikováno	běh SWINGERsimu	ansámbl SWINGERsimu, vážený (16–84 %)	pár sám (slapy + rotace + OTR)
A	194 (158–271) let	212 let	213 (204–222) let	244 let
B	98 (94–103) let	81 let	81 (80–83) let	84 let
C	214 (188–250) let	355 let	355 let	355 let

U A SWINGERsim souhlasí v rámci (velké) publikované nejistoty. U B je precese SWINGERsimu o 17 % rychlejší, u C o 40 % pomalejší (perioda o 66 % delší). Oba modely zde dělají různé věci. Zasche et al. (2023) fitovali konstantní rychlost stáčení ω každého ze tří párů jako volný parametr svého analytického keplerovského modelu; SWINGERsim tyto rychlosti počítá z hvězd: z apsidálních konstant k_2 (Claret 2023, ve stáří podle MIST), poloměrů a rotace. Rozdíly proto srovnávají změřenou rychlost s rychlostí, kterou předpovídá stavba hvězd. Pro C dává předpověď SWINGERsimu 0,78°/rok slapově, 0,10°/rok rotačně a 0,14°/rok relativisticky; pseudosynchronní místo synchronní rotace přidá jen 0,05°/rok. Dosažení publikovaných 1,68 ± 0,24°/rok by vyžadovalo k_2 obou hvězd 1,76krát větší, daleko za nejistotou modelů hvězd (asi 10 %). B by potřeboval k_2 vynásobené 0,81, A (s poruchou od B, +0,22°/rok) 1,12.

U B provedli Zasche et al. (2023, odd. 4.1) totéž srovnání sami. Po odečtení relativistické a dynamické části odvozují z nafitované rychlosti $\log k_2 = -2{,}44 \pm 0{,}05$ proti $-2{,}36 \pm 0{,}02$ z modelů Clareta (2004), tj. změřenou k_2 asi 0,83krát menší než teoretickou. Jako vysvětlení diskutují o něco rychlejší apsidální pohyb, podsynchronní rotaci nebo vyšší metalicitu a shledávají, že modely bohaté na kovy ($Z = 0{,}04$, $\log k_2 = -2{,}40$) souhlasí lépe. Náš faktor 0,81 pro B tedy reprodukuje vlastní zjištění autorů s jinou sadou hvězdných modelů; je to potvrzení, ne nový rozpor. Pro A a C autoři srovnání neprovádějí. C v SWINGERsimu rušen není (jeho vnější dráha je předpokládána široká); publikovaná rychlost C je 2,8σ od předpovědi ze stavby hvězd a bližší, neznámý průvodce C by byl jedním z vysvětlení.

Skrytý průvodce C. Abychom zjistili, jaký průvodce by to dokázal, bylo 30 let integrováno 3000 konfigurací C s třetí hvězdou (0,1–2 $M_\odot$, perioda 8–3000 d log-rovnoměrně, excentricita 0–0,6, izotropní orientace, stabilní podle MA01): 2592 zůstane neporušených, 403 se srazí v cyklech ZLK (vzájemné sklony 72–135°, periody ≤ 152 d) a 5 je vymrštěno. Bez průvodce (periody nad 2000 d) vykonává C precesi za 354 let, jako výše. Publikovaných 214 ± 31 let dosáhne 172 členů. Váženo touto hodnotou má průvodce 0,17–0,44–1,36 $M_\odot$ na dráze s periodou 92–171–332 d (16–50–84 %), což posouvá zákryty C o 0,7–8,5 min efektem světelného času a o 0,4–1,5 min dynamicky. 56 primárních minim C (2003–2022, většinou TESS, rms 3,8 min kolem kubické efemeridy) omezuje jakýkoli periodický signál s periodou 80–400 d pod 2,4 min (2σ, medián přes periodu). To vylučuje 55 % těchto průvodců. Zbývající mají 0,13–0,20–0,31 $M_\odot$ na drahách s periodou 80–126–182 d. Nejvyšší vrchol v minimech (80,9 d, 2,0 ± 0,5 min) není detekcí, protože aliasy v rozmezí 49–84 d jsou téměř stejně vysoké. Průvodce C s malou hmotností na dráze s periodou několika měsíců tedy zůstává možný. Husté měření okamžiků zákrytů C alespoň během dvou takových period by jej nalezlo nebo vyloučilo.

5.4 Světelné křivky TESS



Obrázek 15. V994 Her: světelné křivky TESS sektorů 26 (SPOC, 2 min), 40 a 53 (QLP, 10 min) s modelem SWINGERsimu (modře), rezidui a výřezy s modely publikovaných elementů (oranžově) a fitu (modře).

Jak číst obrázek. Ve stejné světelné křivce zakrývají tři dvojhvězdy, takže poklesy přicházejí ve třech proplétajících se rytmech (2,08, 1,42 a 1,96 dne) a s různými hloubkami; nejhlubší poklesy (na 0,5 toku v sektoru 26) jsou zákryty nejjasnější hvězdy A. Výřezy ukazují, že publikované elementy už zákryty umisťují dobře (V994 Her je méně kompaktní a její oskulační a střední periody se liší méně) a že je fit posune na data.

Tabulka 15. Rezidua světelných křivek TESS soustavy V994 Her (rms, ppt). Hloubky zákrytů 50–550 ppt.

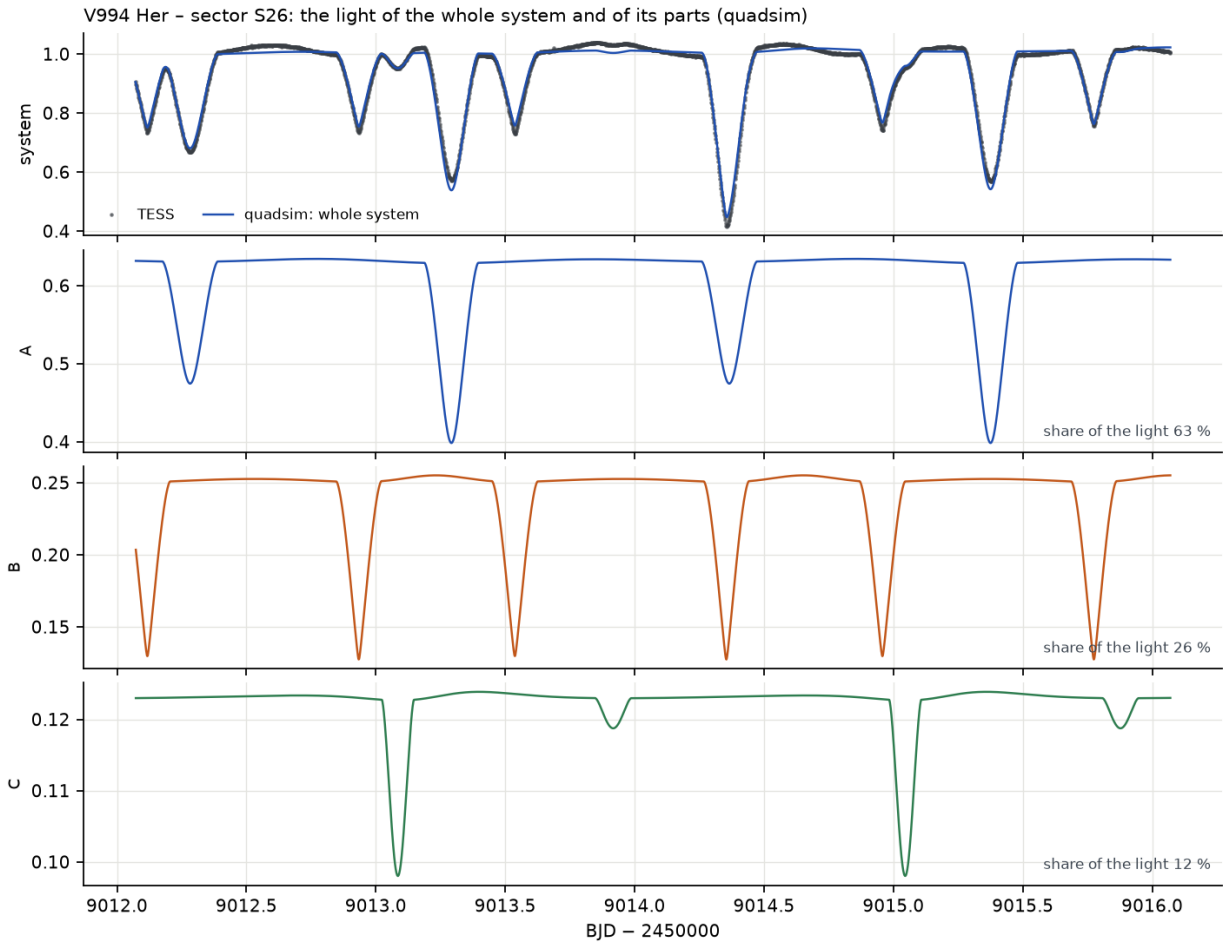
sektor (kadence)	body	publikovaná	ukotvená	nafitovaná na minima	škála hloubek a
26 (SPOC, 2 min)	16 931	15,6	14,9	14,5	2,03
40 (QLP, 10 min)	3 917	17,1	8,8	8,0	1,20
53 (QLP, 10 min)	3 454	18,2	9,4	8,2	1,18

Dvě věci vynikají.

Oscilace. Rezidua 8–15 ppt jsou větší než u ostatních soustav a ukazují pravidelnou oscilaci s periodou 0,663 d, přítomnou v sektorech QLP 40 a 53 i v sektoru SPOC 26, s amplitudou 7,5–9 ppt v QLP a 15 ppt v SPOC (stejný faktor jako u hloubek zákrytů, viz níže). Zasche et al. (2023, odd. 3) ji našli před námi: oscilaci o velikosti asi 2 procent s periodou P_A − P_B

(2,0833 − 1,4200 d = 0,663 d), kterou před fitováním odstranili; není součástí ani jednoho modelu. Když se ze světelné křivky odstraní (součet sinusovek na její periodě a harmonických, nafitovaný mimo zákryty), klesnou rezidua v sektorech 40 a 53 na 3,4–3,6 ppt.

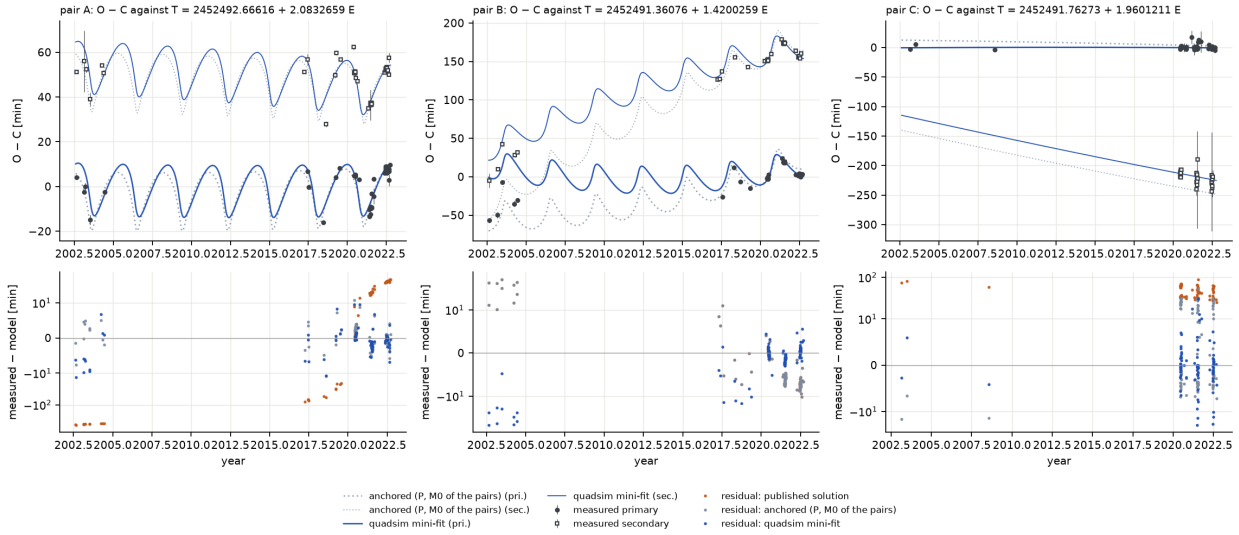
Hloubky v sektoru 26. Hloubky je třeba škálovat faktorem 1,2 v sektorech QLP a 2,0 v sektoru SPOC 26. Škála nad 1 znamená, že pozorované zákryty jsou hlubší, než SWINGERsim předpovídá pro celkové světlo šesti hvězd, tj. fotometrie obsahuje méně světla, než soustava vyzařuje. V sektoru 26 jsou zákryty SPOC 1,75krát hlubší než v QLP (primární zákryt A: 0,44 proti 0,25). Pravděpodobnou příčinou je korekce zpracování SPOC na přeplněné pole (CROWDSAP), která světlo průvodce C ve vzdálenosti 1,1″ a sousedních hvězd počítá jako příměs a odečte je; neprokázali jsme to. Zasche et al. (2023, odd. 3) také potřebovali pro sektor 26 zvláštní světlo navíc (0,058 proti 0,181 pro sektory 40 a 53), ale jejich případ není stejný jako náš: pro sektory 40 a 53 použili vlastní fotometrii snímků celého pole (balík FITSH), ne QLP, a jejich zákryty v sektoru 26 byly jen „o několik procent“ hlubší než v ostatních dvou sektorech. Velký faktor, který nacházíme, proto závisí na použitých zpracováních (SPOC proti QLP) a o hvězdách nic neříká.



Obrázek 16. V994 Her, sektor 26: světlo celé soustavy a tří párů A (63 % světla), B (25 %) a C (12 %).

Jak číst obrázek. Tři spodní panely rozdělují, co TESS zaznamenává společně. C je nejslabší pár a jeho zákryty jsou v celkovém světle mělké, proto jsou jeho minima nejméně přesná.

5.5 Okamžiky minim



Obrázek 17. V994 Her: O − C párů A, B a C (nahoře) a rezidua tří konfigurací (dole).

Jak číst obrázek. U A a B jsou vlny s periodou 2,9 roku dobou šíření světla napříč excentrickou drahou A–B: když je A na odvrácené straně, přicházejí jeho zákryty později a zákryty B dříve, takže vlny A a B jsou zrcadlové s amplitudami v poměru hmotností. Pomalejší opačné posuny primárních a sekundárních minim jsou apsidální pohyb. U C leží primární a sekundární minima 200 minut od sebe kvůli jeho excentrické dráze (e cos ω ≠ 0); pomalé rozbíhání je jeho apsidální pohyb.

Tabulka 16. Minima V994 Her podle zdroje a dodatečná chyba, kterou fit přiřadí každému zdroji.

zdroj	roky	minim	medián uváděné σ	dodatečná chyba z fitu
SD & UM (Dallaporta, Munari)	2002–2004	23	128 s	10 min
RU (R. Uhlař)	2017–2022	64	60 s	4,9 min
TESS	2020–2022	246	10 s	1,1 min
FRAM	2021–2022	7	45 s	2,2 min
další pozorovatelé (MR13, GP, MM)	2008–2021	3	26–86 s	5,5 min

Novější pozemní minima pozorovatelů (RU, FRAM, MM) souhlasí s modelem téměř tak dobře jako TESS; minima z let 2002–2004 leží v průměru o 17 minut dříve než model a potřebují dodatečnou chybu 10 min. Jsou jedinými minimy prvního desetiletí a ukotvují dlouhodobé trendy. Publikované elementy dávají chyby v hodinách jen u A; po ukotvení model reprodukuje A na 3,3 min a vlny LTTE párů A a B společně, což potvrzuje hmotnosti a dráhu A–B.

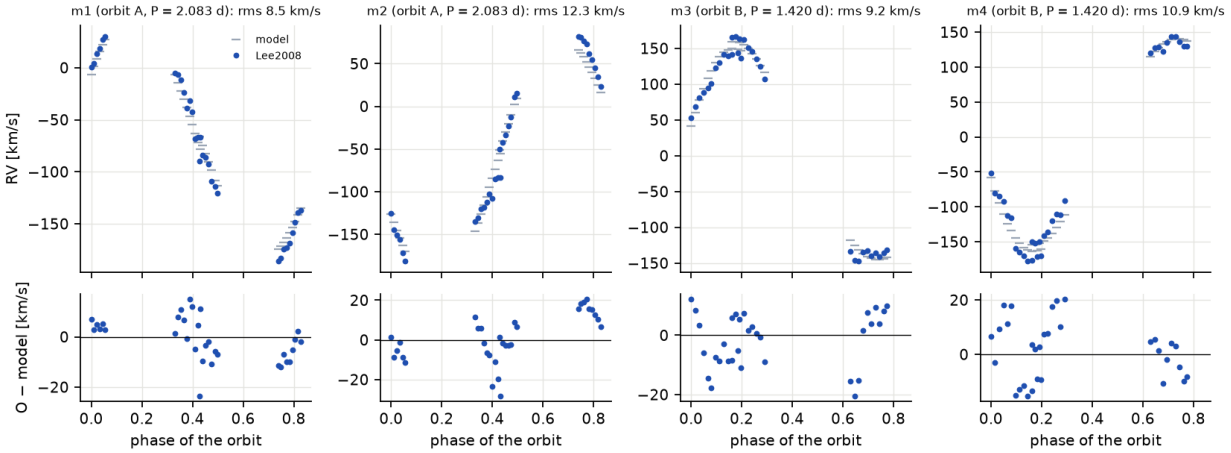
5.6 Fit

Tabulka 17. V994 Her: co přináší který druh dat. Publikovaná dráha A–B: P_AB = 1062,3 ± 2,6 d, e_AB = 0,687 ± 0,044, ω_AB = 59,6 ± 3,8°.

fit	data	χ^2_red	rms A / B / C [min]	e_AB	ω_AB [°]
jen minima, uváděné chyby	338 minim	86	3,8 / 10,4 / 6,3	0,579 ± 0,016	30 ± 5
+ dodatečná chyba pro každý zdroj	337	1,00	4,0 / 3,5 / 5,3	0,511 ± 0,013	21 ± 8
+ apriorní rozdělení	337	1,00	5,0 / 3,4 / 5,4	0,570 ± 0,018	51 ± 3
automaticky z publikovaných elementů	337	1,00	5,1 / 3,8 / 5,4	0,569 ± 0,018	51 ± 3
+ radiální rychlosti	337 + 128 RV	1,00	7,4 / 5,2 / 5,3	0,590 ± 0,018	56 ± 3
+ světelné křivky s odstraněnou oscilací, červený šum (výsledný)	333 + 128 RV + 9214 LC	–	5,3 / 3,4 / 5,4	0,587 ± 0,018	52 ± 3
radiální rychlosti, bez minim SD & UM, bez apriorních rozdělení	314 + 128 RV	1,00	3,0 / 2,2 / 5,3	0,533 ± 0,026	40 ± 8

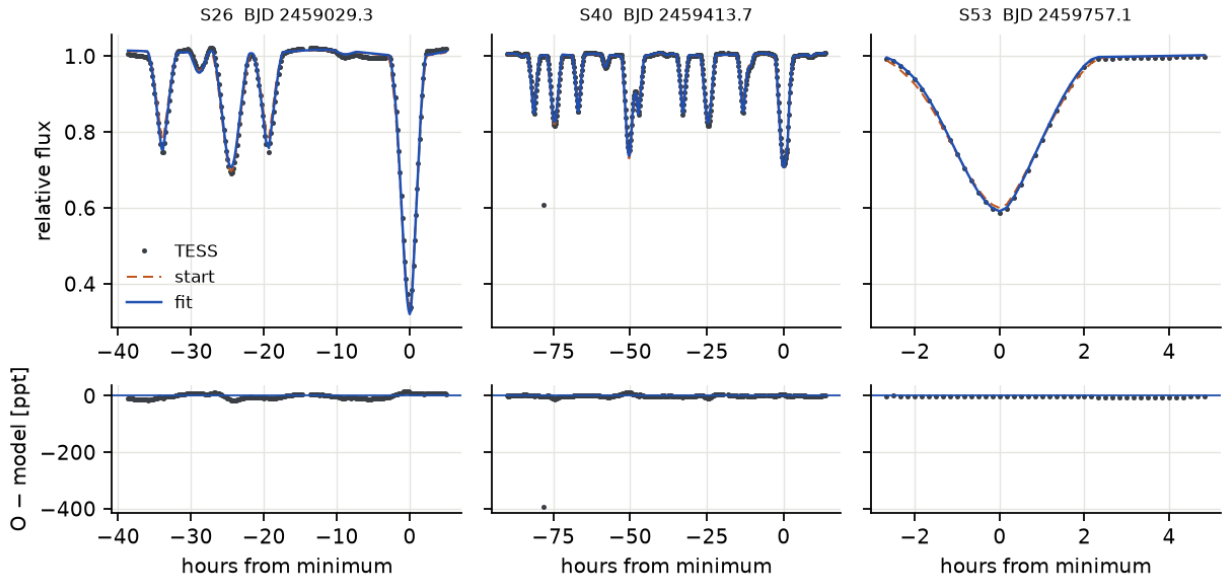
Dodatečná chyba pro každého pozorovatele je nejúčinnějším samostatným krokem: rms páru B klesne z 10,4 na 3,5 min, protože nejstarší minima už nedominují. Excentricity a argumenty periastra tří párů souhlasí s publikovanými v rámci 2σ ve všech variantách, což je dobré nezávislé potvrzení. Dráhu A–B však minima vidí jen přes vlny doby šíření světla a fit preferuje e_AB = 0,51–0,59 místo 0,69 ± 0,04. S apriorními rozděleními zůstává o 2,3σ níž a vynechání raných minim SD & UM ji nevrátí (0,53). Publikovaná hodnota se opírá také o radiální rychlosti dráhy A–B a o světelné křivky v modelu, který zahrnuje víc než časování; rozdíl zůstává otevřený.

Radiální rychlosti a hmotnosti páru A. Rychlosti Lee et al. (2008), 32 na hvězdu ze čtyřčárových spekter pořízených v březnu až květnu 2006, stahují ve společném fitu hmotnosti páru A na 2,38 ± 0,07 a 1,87 ± 0,06 $M_\odot$ (publikováno 2,93 a 2,22 $M_\odot$) a pár B nechávají beze změny (1,92 a 1,97 proti 1,91 a 1,89 $M_\odot$). Jednoduchý keplerovský fit týchž rychlostí, s lineárním trendem systémové rychlosti každého páru během Leeových 60 dní, dává K_A = 126–128 a 157–159 km/s, tj. 2,82 a 2,29 $M_\odot$ při i = 84,7°, ve shodě se Zaschem et al. (2,93 a 2,22 $M_\odot$). Během Leeových 60 dní se systémová rychlost A − B mění o −11,8 km/s za 30 dní; publikovaná dráha A–B dává −12,2, společný fit −9,1. Nízké hmotnosti společného fitu jsou tedy artefaktem: s méně excentrickou drahou A–B fit pohltí část oběžného pohybu párů do jejich amplitud rychlostí. Lee et al. (2008) neuvádějí ani chyby jednotlivých rychlostí, ani rms svých dráhových fitů; zmiňují jen systematické posuny u páru B, které připisují překrývání čar čtyř hvězd nebo nerozlišenému průvodci. Chyby 5 km/s na rychlost, použité zde, byly proto přiřazeny v tomto testu a o tom, nakolik se rychlostem věří, rozhoduje dodatečná chyba zdroje určená fitem.



Obrázek 18. V994 Her: radiální rychlosti čtyř hvězd A a B v závislosti na fázi jejich páru (Lee et al. 2008), s modelem a rezidui.

Jak číst obrázek. Jako u BU CMi. Model sleduje křivky rychlostí všech čtyř hvězd; rezidua 9–11 km/s jsou asi dvojnásobkem chyb 5 km/s, které jsme přiřadili rychlostem Lee et al. (2008), protože sami žádné chyby neuvádějí.



Obrázek 19. V994 Her: čtyři úseky světelné křivky TESS (s odstraněnou oscilací) s počátečním modelem a výsledným fitem světelné křivky a s rezidui.

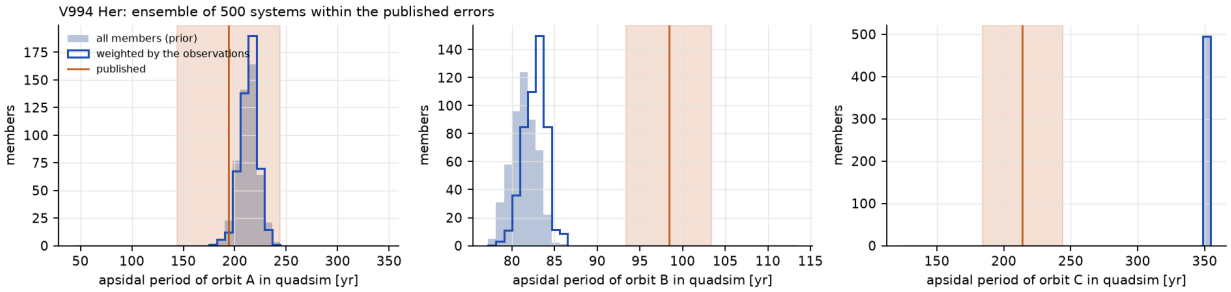
Jak číst obrázek. Okna kolem zákrytů tří párů se překrývají, takže každý panel ukazuje jeden až čtyři dny. S oscilací s periodou 0,663 d odstraněnou z dat jsou rezidua několik ppt (s ní byla ±20 ppt).

S odstraněnou oscilací dává fit světelných křivek sektorů 26, 40 a 53 3,4–3,6 ppt v sektorech QLP (9,7 ppt v sektoru 26), sklony 85,4 ± 0,8° (A), 89,0 ± 0,8° (B) a 80,6 ± 0,3° (C, publikováno 84,66°, 89,19°, 80,42°) a poloměry v rámci 5 % od publikovaných kromě sekundární složky A (1,49 proti 1,72 $R_\odot$, degenerace poměru poloměrů u částečných zákrytů).

5.7 Ansámbl

500 soustav bylo vylosováno s publikovanými hmotnostmi a drahou A–B v rámci jejich chyb, náhodnými uzly A a B v rozmezí ±30°, náhodným uzlem C a náhodnou dráhou C kolem

A+B (perioda 500–20 000 let, excentricita 0–0,7, sklon 40–140°), přičemž ponechány byly jen soustavy stabilní podle MA01. Po integraci 30 let dopředu i dozadu **zůstává všech 500 neporušených** a všechny tři páry dál zakrývají. Při vážení publikovanými apsidálními periodami a zákryty je n_eff = 243.



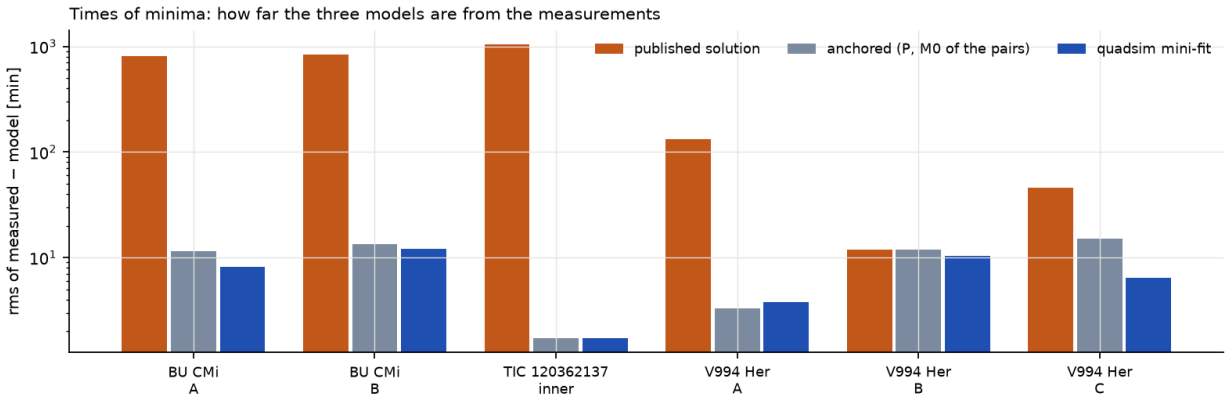
Obrázek 20. V994 Her: rozdělení apsidálních period A, B a C v ansámblu, s publikovanými hodnotami a rozsahy.

Jak číst obrázek. Jako u BU CMi. U A ansámbl publikovanou hodnotu pokrývá. U B leží celý ansámbl na 78–86 letech, hluboko pod publikovanými 98 lety: žádná soustava v rámci publikovaných hmotností a drah publikované precese nedosáhne. U C mají všichni členové stejných 355 let: jeho precese je čistě klasická a náhodná dráha C kolem A+B ji nikdy nezmění. Oba rozdíly jsou proto mezi změřenými (fitovanými) rychlostmi a stavbou hvězd, ne vlastnostmi drah.

5.8 Závěr

- **Potvrzuje**, že SWINGERsim zvládá šestihvězdnou třístupňovou hierarchii se třemi zákrytovými páry: stabilní, vlny doby šíření světla A a B reprodukované z publikovaných hmotností, excentricity a orientace tří párů v rámci 2σ od publikovaných, časování všech tří párů na 3–5 min (TESS na 1 min) a světelné křivky na 3,5 ppt po odstranění oscilace.
- **Potvrzuje** oscilaci s periodou P_A − P_B = 0,663 d, kterou Zasche et al. (2023) odstranili, a vlastní zjištění autorů, že apsidální pohyb B odpovídá apsidální konstantě asi 0,8krát menší než teoretická (jejich 0,83, naše 0,81).
- **Přidává:** realistické chyby pro každého pozorovatele (TESS 1,1, FRAM 2,2, R. Uhlař 4,9, SD & UM 10 min).
- **Liší se, s vysvětlením:** klasický apsidální pohyb C, který SWINGERsim předpovídá ze stavby hvězd, kdežto článek jej fitoval volně (C by potřeboval k_2 1,8krát větší, než dávají modely hvězd, nebo průvodce o 0,13–0,31 $M_\odot$ na dráze s periodou 80–182 d, kterého současná minima C stále připouštějí); nízké hmotnosti páru A ve společném fitu, artefakt méně excentrické dráhy A–B (Leeovy rychlosti samy o sobě s publikovanými hmotnostmi souhlasí).
- **Otevřené:** excentricita A–B, kterou minima kladou na 0,51–0,59 místo 0,69 ± 0,04; škála hloubek 2,0 v sektoru SPOC 26 proti 1,2 v QLP, pravděpodobně korekce SPOC na přeplněné pole, ale neprokázaná, a ne přímo srovnatelná s článkem, který pro sektory 40 a 53 použil jinou fotometrii.

6 Srovnání tří soustav



Obrázek 21. Okamžiky minim: rms měření − model pro tři konfigurace každé soustavy a páru (logaritmická škála).

Jak číst obrázek. Každá skupina tří sloupců je jeden zákrytový pár. Oranžově: publikované elementy převzaté doslovně; šedě: po ukotvení periody a fáze každého páru; modře: po fitu SWINGERsimu na minima. Logaritmická osa pokrývá tři řády: od dnů posunu po několik minut.

Tabulka 18. Shrnutí testu. *ano*: shoda; *částečně*: shoda s výhradou; *ne*: rozdíl, vysvětlený v textu.

otázka	BU CMi	TIC 120362137	V994 Her
stabilní (MA01, V22, ML, test duchem)	ano	ano (poměry 1,5–1,9)	ano
neporušení všichni členové ansámblu, dopředu i dozadu	ano – 600/600	ano – 400/400	ano – 500/500
dynamický apsidální pohyb vs publikovaný	ano – 1 % (hmotné body)	– (publikovaná hodnota teoretická)	– (převážně klasický)
klasický apsidální pohyb	přidává 2–4 %; slapový člen publikované integrace není uveden	–	A ano, B −17 % (jako vlastní k_2 článku pro B), C +66 % (v článku fitováno volně)
světelné křivky TESS (nejlepší sektory, ukotveno)	ano – 2–3 ppt	ano – 3–4 ppt	ano – 3,5 ppt po odstranění oscilace
zákryty třetím tělesem	–	ano – 1–2 ppt (fit)	–
okamžiky minim, ukotveno	ano – 11–13 min (minima přehlídek)	ano – 1,7 min	ano – 3,3 / 11,9 / 15,2 min
okamžiky minim, výsledný fit	7,6 / 9,1 min; TESS a dopozorování ~3 min	1,2 min	5,3 / 3,4 / 5,4 min; TESS ~1 min
hmotnosti (společný fit) vs publikované	ano – 1–5 %	ano – 1–3 %	částečně – B ano, A −19 % (artefakt, viz text)
sklony vs publikované	ano – 0,1°	ano – 0,15°	ano – v rámci 1°

otázka	BU CMi	TIC 120362137	V994 Her
vnější dráha vs publikovaná	částečně – e_out −2,6σ se slapy, bez nich souhlasí	ano – v rámci 1,4σ	částečně – e_AB −2,3σ
radiální rychlosti	ne – rms 17–25 km/s (uváděno 2–3)	ano – 3,8–4,3 km/s (B: 8,0)	částečně – 9–11 km/s (bez publikovaných chyb; předpokládáno 5 km/s)

7 Diskuse

7.1 Publikované elementy nejsou bez ukotvení přenositelné

Nejviditelnějším výsledkem je, že publikované elementy, zadané do SWINGERsimu doslovně, dávají zákryty, které jsou po několika letech mimo o hodiny až dny. Dráhy nejsou špatně: stejná oskulační čísla znamenají mírně odlišné pohyby ve dvou programech, které pro hierarchii používají odlišné souřadnice a pro slapové a rotační síly hvězd odlišné modely. Relativní rozdíl několika 10^{-4} ve střední periodě je ve světelné křivce jednoho sektoru TESS neviditelný, ale za tisíce cyklů se nasčítá do hodin. Dvě čísla na pár (perioda a fáze) efekt úplně odstraní. Kdo přenáší fotodynamické řešení do N-částicového programu, má s tím počítat a řešení nejprve ukotvit k minimům; SWINGERsim to dělá automaticky, když fit začíná z publikovaných elementů.

7.2 Dynamika je správně; klasický apsidální pohyb testuje stavbu hvězd

Tam, kde apsidální pohyb pohánějí ostatní hvězdy, SWINGERsim reprodukuje publikovanou integraci: BU CMi s hmotnými body na 1 % a celé ETV TIC 120362137 stejně dobře jako vlastní model autorů. Tam, kde přispívají samotné hvězdy, se modely liší v tom, co předpokládají. U BU CMi SWINGERsim přidává klasické stáčení, které předpovídají modely hvězd (2–4 % celku), a fit jej kompenzuje vnější excentricitou (2,6σ). Publikovaná integrace se chová jako model hmotných bodů SWINGERsimu, ačkoli vlastní analytický odhad slapového stáčení v článku (0,65 a 0,39°/rok) je stejně velký jako ve SWINGERsimu (0,56 a 0,33°/rok) a publikovaný program slapy a rotaci zahrnout umí; zda byl jeho slapový člen menší, nebo vypnutý, článek neuvádí, a necháváme to otevřené. S volnými apsidálními konstantami chtějí minima ještě slabší klasické stáčení ($k_2 \leq 0{,}0023$ pro pár A při $\Delta\chi^2 = 4$ proti 0,0042 z modelů), ale vnější excentricitu ponechávají na 0,266, takže konstanty rozdíl nevysvětlují. U V994 Her článek rychlosti stáčení fitoval volně, kdežto SWINGERsim je předpovídá; B a A by potřebovaly apsidální konstanty změněné asi o 20 % a 10 %, což je pro modely hvězd přijatelné, C o faktor 1,76, který žádný model nedává. Místo toho by to dokázal průvodce C o 0,13–0,31 $M_\odot$ na dráze s periodou 80–182 d; současná minima C jej neukazují ani nevylučují. U B zjistili Zasche et al. (2023) totéž sami: jejich změřená k_2 je 0,83násobkem teoretické hodnoty, což dávají do souvislosti s možnou vyšší metalicitou; faktor SWINGERsimu je 0,81. V obou soustavách tedy rozdíly nejsou chybami žádného z programů, ale měřením klasického apsidálního pohybu: časování příštího desetiletí ukáže, jak je velký.

7.3 Co fit dokáže a co ne

- **Dodatečné chyby pro každý zdroj** jsou nejúčinnějším samostatným prvkem fitu. Ve všech třech soustavách přivedou redukované χ^2 na 1, změří, nakolik lze minimům každého pozorovatele věřit (od 1 min u TESS po 10–18 min u přehlídek a raných pozemních minim), a zabrání několika starým minimům strhávat řešení.
- **Samotné okamžiky minim** určují zákrytové páry dobře (V994 Her: v rámci 2σ od publikovaných hodnot), ale ne dráhy viděné jen nepřímo: vnější dráhu TIC 120362137, viditelnou přes jeden zákrytový pár, a dráhu A–B soustavy V994 Her, viditelnou přes

vlny doby šíření světla. Tam fit zabloudí k řešením, která časování vyhovují stejně dobře, ale odporují jiným datům.
- **Apriorní rozdělení** dělají, co mají, u dráhy, kterou minima neurčují (TIC 120362137), a odhalují dráhy, které minima určují jinak než články (BU CMi, V994 Her).
- **Radiální rychlosti** dávají hmotnosti, ale testují rychlosti stejně jako model: u TIC 120362137 souhlasí na své chyby, u BU CMi mají rozptyl daleko nad uváděnými chybami, u V994 Her samy o sobě souhlasí s publikovanými hmotnostmi, ale ve společném fitu je zčásti pohltí dráha A–B.
- **Světelné křivky** určují sklony a poloměry tam, kde jsou zákryty čisté, poměr poloměrů částečně zakrývajících se hvězd bez spektroskopického poměru světla neurčí a vyžadují nejprve odstranit jakýkoli další signál (oscilaci V994 Her). Je třeba počítat s jejich korelovaným šumem; bez něj byly chyby několikrát příliš malé.
- **MCMC s 1000 kroky** dává chyby, které souhlasí s lineárními asi na 10 % (medián), a chyby běhu o 400 krocích změnilo o několik procent. Řetězce pokrývají celkem asi 19 autokorelačních časů a asi deset po zahození poloviny na zahoření, což stačí pro uváděné rozsahy, ale není to formální důkaz konvergence.

7.4 Role pozorovatelů

Minima TESS pokrývají nejvýše pět let. Apsidální pohyb BU CMi (25–29 let) a V994 Her (století a více), 2,9letá dráha A–B soustavy V994 Her a vnější dráha TIC 120362137 jsou viditelné jen díky pozemním minimům, která prodlužují základnu na 15–20 let. U V994 Her souhlasí 64 minim R. Uhlaře a minima FRAM s modelem na 2–5 minut, blízko TESS. Nejstarší minima (2002–2004 u V994 Her, přehlídky z let 2008–2016 u BU CMi) jsou nejméně přesná a pro dlouhodobé členy nejrozhodnější. Světelné křivky pozorovatelů jsme neměli k dispozici, jen z nich odvozené okamžiky minim, takže srovnání světelných křivek používá jen TESS; pozemní světelné křivky, např. od pozorovatelů SQUADRA zpracované pipeline VYVAR, by umožnily totéž srovnání pro zákryty mezi sektory TESS.

7.5 Meze tohoto testu

- Teploty byly převzaty z článků; u V994 Her jsou uzly a dráha C předpoklady.
- Světelné křivky SWINGERsimu používají koule nebo Rocheovy plochy s okrajovým ztemněním; páry v těchto soustavách jsou oddělené (Rocheovy laloky vyplněné nejvýše na 57 %) a Rocheovy plochy změnily výsledky o méně, než jsou chyby.
- Oscilace V994 Her byla odstraněna jako součet sinusovek, ne modelována.

8 Závěry

1. **SWINGERsim reprodukuje tři publikované soustavy.** Všechny jsou stabilní ve všech testech a všech 400–600 členů každého ansámblu zůstává neporušených dopředu i dozadu v čase.
2. **Světelné křivky.** Po ukotvení periody a fáze každého páru k minimům souhlasí syntetické světelné křivky TESS s pozorováním v nejlepších sektorech na 2–4 ppt, asi na jedno procento hloubek zákrytů (V994 Her po odstranění oscilace s periodou 0,663 d). Hloubky jsou hloubkami publikovaných hvězd vynásobenými jedním volným škálovacím faktorem na sektor, který pohlcuje světlo navíc v cloně: 0,98 u BU CMi a 0,97–0,98 u sektorů SPOC soustavy TIC 120362137, ale 0,46–0,51 u neopravených oken světelné křivky TIC 120362137 (jasný soused) a 1,2–2,0 u V994 Her.
3. **Časování zákrytů.** SWINGERsim reprodukuje složité diagramy $O - C$ (apsidální pohyb, dobu šíření světla, dynamické ETV) všech šesti zákrytových párů, u TIC 120362137 na 1,2–1,7 min, stejně dobře nebo lépe než publikovaný model na týchž minimech, a jinde na rozptyl dat.
4. **Společný fit.** S dodatečnou chybou pro každý zdroj minim, apriorními rozděleními tam, kde jsou data slabá, radiálními rychlostmi, světelnými křivkami s korelovaným šumem a MCMC reprodukuje fit publikované hmotnosti na 1–5 % a sklony na 0,15° u BU CMi a TIC 120362137.

5. **Tři rozdíly, sledované tak daleko, jak to články dovolují.** Vnější excentricita BU CMi se liší o 2,6σ, když SWINGERsim zahrne klasické stáčení apsid; s hmotnými body fit souhlasí a publikované apsidální periody souhlasí s integrací SWINGERsimu pro hmotné body na 1 %. Článek odhaduje slapové stáčení stejné velikosti, ale neuvádí, jaký slapový člen jeho integrace použila, takže příčina zůstává otevřená; uvolnění apsidálních konstant ji neodstraní (minima pak chtějí $k_2 \leq 0{,}0023$ pro pár A proti 0,0042 z modelů). Publikovaná apsidální perioda TIC 120362137 je teoretická hodnota. Klasické rychlosti stáčení V994 Her byly v článku fitovány volně a liší se od stavby hvězd; u páru B zjistili autoři totéž sami (k_2 asi 0,83násobkem teoretické hodnoty), velký rozdíl je u páru C, který by mohl vysvětlit průvodce o 0,13–0,31 $M_\odot$ na dráze s periodou 80–182 d.
6. **Data, která si zaslouží druhý pohled:** radiální rychlosti BU CMi (rozptyl 17–25 km/s), excentricita A–B soustavy V994 Her (0,51–0,59 z minim proti 0,69) a hloubky v sektoru TESS 26 u V994 Her ve fotometrii SPOC (pravděpodobně korekce na přeplněné pole).

9 Data a reprodukovatelnost

Konfigurace jsou v `configs/squadra_test/` (publikované, ukotvené, fitovací a ansámblové soubory pro každou soustavu), naměřená minima, radiální rychlosti a světelné křivky TESS v `data/observed/<system>/` a výstupy fitů v `output/squadra_test/<system>/`. Obrázky a čísla vytvářejí `python tools/squadra_report.py` a `python tools/squadra_fits.py`; oscilaci V994 Her odstraňuje `tools/remove_oscillation.py`, hodnoty korekce SPOC na přeplněné pole čte `tools/tess_crowding.py`. Části I, III a IV série testů jsou samostatné dokumenty (*Testování SWINGERsimu*, části I, III, IV).

Literatura

- Borkovits T., Rappaport S., Kaye T., Isaacson H., Vanderburg A., Howard A. W., et al. (2019). Photodynamical analysis of the triply eclipsing hierarchical triple system EPIC 249432662. *MNRAS* 483, 1934. arXiv:1809.04366
- Borkovits T., Rappaport S. A., Hajdu T., Maxted P. F. L., Pál A., Forgács-Dajka E., Klagyivik P., Mitnyan T. (2020). TICs 167692429 and 220397947: the first compact hierarchical triple stars discovered with TESS. *MNRAS* 493, 5005.
- Borkovits T., et al. (2021). *MNRAS* 503, 3759.
- Borkovits T., Rappaport S. A., Chen H.-L., Torres G., Mitnyan T., Kostov V. B., Powell B. P., Pribulla T., Zasche P., et al. (2026). Discovery of the most compact 3+1-type quadruple star system TIC 120362137. *Nat. Commun.* 17, 1859. doi:10.1038/s41467-026-69223-4
- Choi J., Dotter A., Conroy C., Cantiello M., Paxton B., Johnson B. D. (2016). Mesa Isochrones and Stellar Tracks (MIST). I. Solar-scaled models. *ApJ* 823, 102. doi:10.3847/0004-637X/823/2/102
- Claret A. (2000). A new non-linear limb-darkening law for LTE stellar atmosphere models. *A&A* 363, 1081.
- Claret A. (2023). Theoretical tidal evolution constants for stellar models from the pre-main sequence to the white dwarf stage. *A&A* 674, A67. doi:10.1051/0004-6361/202346250
- Claret A., Bloemen S. (2011). Gravity and limb-darkening coefficients for the Kepler, CoRoT, Spitzer, uvby, UBVRIJHK, and Sloan photometric systems. *A&A* 529, A75. doi:10.1051/0004-6361/201116451
- Dotter A. (2016). MESA Isochrones and Stellar Tracks (MIST) 0: methods for the construction of stellar isochrones. *ApJS* 222, 8. doi:10.3847/0067-0049/222/1/8
- emcee documentation. Autocorrelation analysis & convergence (tutorial). emcee.readthedocs.io/en/st accessed 2026 November.
- Foreman-Mackey D., Hogg D. W., Lang D., Goodman J. (2013). emcee: the MCMC hammer. *PASP* 125, 306. doi:10.1086/670067
- Huang C. X., Vanderburg A., Pál A., et al. (2020). Photometry of 10 million stars from the first two years of TESS full frame images: Part I. *RNAAS* 4, 204. doi:10.3847/2515-5172/abca2e
- Irwin J. B. (1952). The determination of a light-time orbit. *ApJ* 116, 211. doi:10.1086/145604

- Jenkins J. M., Twicken J. D., McCauliff S., et al. (2016). The TESS science processing operations center. *Proc. SPIE* 9913, 99133E. doi:10.1117/12.2233418
- Lee C.-U., Kim S.-L., Lee J. W., Kim C.-H., Jeon Y.-B., Kim H.-I., Yoon J.-N., Humphrey A. (2008). V994 Herculis: the multiple system with a quadruple-lined spectrum and a double eclipsing feature. *MNRAS* 389, 1630. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13708.x
- Lightkurve Collaboration (2018). Lightkurve: Kepler and TESS time series analysis in Python. Astrophysics Source Code Library, ascl:1812.013.
- Mardling R. A., Aarseth S. J. (2001). Tidal interactions in star cluster simulations. *MNRAS* 321, 398. doi:10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x
- Ogloza W., Niewiadomski W., Barnacka A., Biskup M., Malek K., Sokolowski M. (2008). *Inf. Bull. Var. Stars* 5843, 1.
- Pont F., Zucker S., Queloz D. (2006). The effect of red noise on planetary transit detection. *MNRAS* 373, 231. doi:10.1111/j.1365-2966.2006.11012.x
- Pribulla T., Borkovits T., Jayaraman R., Rappaport S., Mitnyan T., Zasche P., Komžík R., Pál A., Uhlař R., Mašek M., Henzl Z., et al. (2023). BU Canis Minoris – the most compact known flat doubly eclipsing quadruple system. *MNRAS* 524, 4220. doi:10.1093/mnras/stad2015
- Rein H., Liu S.-F. (2012). REBOUND: an open-source multi-purpose N-body code for collisional dynamics. *A&A* 537, A128. doi:10.1051/0004-6361/201118085
- Rein H., Spiegel D. S. (2015). IAS15: a fast, adaptive, high-order integrator for gravitational dynamics. *MNRAS* 446, 1424. doi:10.1093/mnras/stu2164
- Ricker G. R., et al. (2015). Transiting Exoplanet Survey Satellite. *JATIS* 1, 014003. doi:10.1117/1.JATIS.1.1.014003
- Tamayo D., Rein H., Shi P., Hernandez D. M. (2020). REBOUNDx: a library for adding conservative and dissipative forces to otherwise symplectic N-body integrations. *MNRAS* 491, 2885. doi:10.1093/mnras/stz2870
- Virtanen P., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nat. Methods* 17, 261. doi:10.1038/s41592-019-0686-2
- Volkov I. M., Kravtsova A. S., Chochol D. (2021). *Astron. Rep.* 65, 826.
- Vynatheya P., Hamers A. S., Mardling R. A., Bellinger E. P. (2022). Algebraic and machine learning approach to hierarchical triple-star stability. *MNRAS* 516, 4146. arXiv:2207.03151
- Vynatheya P., Mardling R. A., Hamers A. S. (2023). Quadruple-star systems are not always nested triples: a machine learning approach to dynamical stability. *MNRAS* 525, 2388. arXiv:2301.09930
- Zasche P., Borkovits T., Jayaraman R., Rappaport S. A., Brož M., Vokrouhlický D., Bíró I. B., Hegedüs T., Kiss Z. T., Uhlař R., et al. (2023). V994 Herculis: a unique triply eclipsing sextuple star system. *MNRAS* 520, 3127. doi:10.1093/mnras/stad328